HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & THIẾT KẾ VTC ACADEMY

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PROJECT 3 – CAPSTONE

NIHONGOLIFE

ひばり町で、日本語と暮らそう

GAME MÔ PHỎNG CUỘC SỐNG 3D KẾT HỢP HỌC TIẾNG NHẬT N5

Đời sống – học tập – việc làm thêm – nông trại Đảo Midori



Ngành:	**Công nghệ thông tin**
Chuyên ngành:	**Lập trình game**
Giảng viên hướng dẫn:	**Nguyễn Ngọc Chấn**
Học viên thực hiện:	**Quách Thành Long**
MSSV:	**124010124034**
Lớp:	**K24GD03**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Chấn, giảng viên hướng dẫn, đã định hướng đề tài, góp ý về phạm vi và cách đánh giá sản phẩm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những nhận xét của thầy giúp em giữ đồ án tập trung vào giá trị học tập thay vì chạy theo số lượng tính năng.

Em cảm ơn quý thầy cô Học viện Công nghệ Thông tin & Thiết kế VTC Academy đã trang bị nền tảng về lập trình, thiết kế trò chơi và quy trình phát triển phần mềm — những kiến thức được vận dụng trực tiếp trong NihongoLife.

Em cũng cảm ơn các tác giả tài nguyên mở (Quaternius, Kenney, KayKit, Mixamo) và cộng đồng Unity. Trong quá trình phát triển, em sử dụng các trợ lý lập trình AI (Claude, Codex) như công cụ hỗ trợ; mọi quyết định thiết kế, duyệt kết quả và chịu trách nhiệm về sản phẩm thuộc về em.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Học viên thực hiện

Quách Thành Long

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

NihongoLife là trò chơi mô phỏng cuộc sống 3D giúp người Việt mới bắt đầu học tiếng Nhật (trình độ N5) luyện giao tiếp trong ngữ cảnh. Người chơi nhập vai một du học sinh vừa đến khu phố Hibari-chō: chào hỏi hàng xóm, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, gọi món ở nhà hàng sushi, mua vé tàu, học ở trường Nhật ngữ, làm thêm để kiếm tiền và trồng trọt, chăn nuôi trên Đảo Midori. Mỗi hoạt động là một tình huống giao tiếp có mục tiêu, có phản hồi khi chọn sai và có thể luyện lại.

Sản phẩm được xây dựng trên Unity 6000.3 (URP) với khoảng 200 script runtime (≈37.000 dòng C#), 11 scene, 14 kịch bản học tập dạng dữ liệu, hệ thống việc làm thêm và nhiệm vụ hướng dữ liệu, kinh tế dùng một ví ¥ duy nhất, trung tâm luyện thi JLPT/IELTS và mini-game Kana Match. Dịch vụ trực tuyến (Supabase, Gemini, Agora) là tuỳ chọn; trò chơi chạy đầy đủ ở chế độ offline.

Quá trình phát triển chia thành 7 Phase, kết thúc bằng đợt hoàn thiện tháng 10/2026: Đảo Midori với vòng lặp trồng trọt có thời gian và dụng cụ, ba công việc làm thêm có thao tác thật, Sổ nhiệm vụ (phím N), cấp độ tính từ dữ liệu, HUD gọn theo cảm hứng The Sims 4 và Sons of the Forest, cùng chế độ điều khiển chuột khoá/Ctrl. Kết quả kiểm thử tự động ngày 10/10/2026: 22/22 bài EditMode và 24/24 bài Play Mode đạt.

Từ khoá: game giáo dục, học tiếng Nhật N5, mô phỏng cuộc sống, Unity, học theo tình huống, thiết kế hướng dữ liệu.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ xi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1. Bối cảnh và vấn đề 1
1.2. Mục tiêu đồ án 1
1.3. Đối tượng và phạm vi 1
1.4. Phương pháp thực hiện 2
1.5. Cấu trúc báo cáo 2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THAM KHẢO THIẾT KẾ 3
2.1. Học ngôn ngữ theo tình huống 3
2.2. Phản hồi và tải nhận thức 3
2.3. Trò chơi hoá có kiểm soát 3
2.4. Tham khảo thiết kế trải nghiệm: The Sims 4 3
2.5. Tham khảo thiết kế trải nghiệm: Sons of the Forest 4
2.6. Tham khảo vòng lặp nông trại 4
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 5
3.1. Tác nhân 5
3.2. Yêu cầu chức năng 5
3.3. Yêu cầu phi chức năng 6
3.4. Đặc tả use case tiêu biểu 6
CHƯƠNG 4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUA 7 PHASE 8
CHƯƠNG 5. THẾ GIỚI GAME VÀ CỐT TRUYỆN 10
5.1. Hibari-chō và các khu vực 10
5.2. Nhân vật và mạch truyện 10
5.3. Tuyến tàu 11
CHƯƠNG 6. GAMEPLAY CỐT LÕI VÀ HỆ THỐNG ĐỜI SỐNG 12

6.1. Vòng lặp chính 12
6.2. Hội thoại học tập 12
6.3. Mua sắm và nhà hàng 13
6.4. Nhu cầu, thể lực và balo 13
CHƯƠNG 7. ĐẢO MIDORI: TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI 15
7.1. Tổng quan 15
7.2. Vòng lặp trồng trọt 16
7.3. Dụng cụ và thao tác có thời gian 16
7.4. Chăn nuôi 17
7.5. Cửa hàng Midori và sổ tay 18
7.6. Ngôn ngữ học: tiếng Nhật hoặc tiếng Anh 19
CHƯƠNG 8. KINH TẾ, VIỆC LÀM THÊM VÀ HỆ THỐNG NHIỆM VỤ 20
8.1. Một ví ¥ duy nhất 20
8.2. Ba công việc làm thêm 20
8.3. Chống gian lận và trùng lặp 21
8.4. Sổ nhiệm vụ (phím N) 22
8.5. Tiến trình hướng dữ liệu 23
8.6. Cấp độ, kinh nghiệm và kiến thức 24
CHƯƠNG 9. HỆ THỐNG HỌC TẬP VÀ KHẢO THÍ 25
9.1. Học qua kịch bản 25
9.2. Trung tâm luyện thi JLPT và IELTS 25
9.3. Mini-game Kana Match 26
CHƯƠNG 10. PHÂN TÍCH UI/UX 27
10.1. Chính sách bố cục màn hình 27
10.2. Điều khiển chuột hai chế độ 28
10.3. Cài đặt và khả năng tiếp cận 29
10.4. Đánh giá theo nguyên tắc khả dụng 29
10.5. Sổ tay và công cụ tô sáng khi làm bài 30
CHƯƠNG 11. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ DỮ LIỆU 32
11.1. Kiến trúc phân lớp 32

11.2. Luồng chuyển khu vực 32
11.3. Mô hình dữ liệu và lưu trữ 33
11.4. Đồng bộ online/offline 34
CHƯƠNG 12. PIPELINE NỘI DUNG, CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH 35
12.1. Builder thay cho thao tác tay 35
12.2. Pipeline tài nguyên và icon 35
12.3. Phối hợp nhóm 36
CHƯƠNG 13. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 38
13.1. Chiến lược kiểm thử 38
13.2. Lỗi phát hiện và đã sửa trong đợt hoàn thiện 39
13.3. Hiệu năng 39
13.4. Audit hệ thống nhân vật Humanoid 40
13.5. Hạn chế của việc kiểm thử 41
CHƯƠNG 14. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 42
14.1. Kết quả đạt được 42
14.2. Đóng góp 42
14.3. Hạn chế 42
14.4. Hướng phát triển 42
14.5. Sản phẩm video bàn giao 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN CHỈNH DỮ LIỆU TIẾN TRÌNH 46
PHỤ LỤC B. THƯ VIỆN ẢNH TRÒ CHƠI 47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Khu phố Hibari-chō trong gameplay: ô trạng thái gọn, biển chỉ đường và cổng khu vực 2
Hình 3.1. Sơ đồ use case tổng quát 5
Hình 4.1. Bảy Phase phát triển 8
Hình 5.1. Thế giới game: thành phố trung tâm, khu vực và tuyến tàu 10
Hình 5.2. Phòng trọ — điểm bắt đầu mỗi ngày 11
Hình 5.3. Bản đồ (M) với vị trí thật của các địa điểm 11
Hình 5.4. Hỏi vé với nhân viên Kimura 11
Hình 5.5. Trên tàu: bảng LED báo ga tiếp theo 11
Hình 6.1. Vòng lặp cốt lõi học – chơi 12
Hình 6.2. Hộp hội thoại song ngữ 12
Hình 6.3. Vòng biểu cảm (giữ E) 12
Hình 6.4. Kệ cơm nắm với ảnh và giá 13
Hình 6.5. Thanh toán ở quầy 13
Hình 6.6. Balo với ảnh vật phẩm 14
Hình 6.7. Hồ sơ nhân vật (Tab): cấp độ, tiền, kiến thức, nhu cầu 14
Hình 6.8. Máy trạng thái thể lực 14
Hình 7.1. Toàn cảnh Đảo Midori: ga, ruộng, chuồng thú, cửa hàng và điểm ngắm cảnh 15
Hình 7.2. Đến đảo: thanh công cụ, lời chào và quà khởi đầu 15
Hình 7.3. Màn hình tàu chạy khi trở về Hibari 15
Hình 7.4. Quy trình trồng trọt 16
Hình 7.5. Máy trạng thái một ô ruộng 16
Hình 7.6. Xới đất bằng tay khi chưa có cuốc 17
Hình 7.7. Thẻ ô ruộng: chọn hạt và câu hành động 17
Hình 7.8. Cây đang lớn trên ô đã xới 17
Hình 7.9. Cây chín, sẵn sàng thu hoạch 17
Hình 7.10. Thẻ con vật: tên, tiếng kêu, cho ăn và vuốt ve 18
Hình 7.11. Cửa hàng Midori — mục Nông nghiệp 18

Hình 7.12. Sổ tay Đảo Xanh: thống kê, từ vựng, thành tích 18
Hình 7.13. Cửa hàng khi chuyển ngôn ngữ học sang tiếng Anh 19
Hình 8.1. Dòng tiền trong game 20
Hình 8.2. Khách hỏi chỗ bán trà: chọn đúng kệ 21
Hình 8.3. Quầy thu ngân: tính tổng tiền bằng tiếng Nhật.....21
Hình 8.4. Nhận order ở nhà hàng sushi 21
Hình 8.5. Cô Hana trả lương sau ca nông trại 21
Hình 8.6. Sơ đồ tuần tự một ca làm ở konbini.....22
Hình 8.7. Sổ nhiệm vụ — chi tiết ca làm ở konbini 22
Hình 8.8. Sau khi nhận ca: tiến độ từng mục tiêu.....22
Hình 8.9. Vòng đời một nhiệm vụ 23
Hình 8.10. Kiến trúc tiến trình hướng dữ liệu 23
Hình 9.1. Trung tâm luyện thi trong lớp học 26
Hình 9.2. Làm bài JLPT N5 rút gọn 26
Hình 9.3. Kana Match: bàn thẻ.....26
Hình 9.4. Kết quả và vé thưởng.....26
Hình 10.1. Chính sách bố cục HUD 27
Hình 10.2. Player HUD mới: portrait từ model 3D thật, cấp độ, ví và năm vòng nhu cầu.....28
Hình 10.3. Thanh tiến trình thao tác trong làn gợi ý 28
Hình 10.4. Chế độ con trỏ và camera 29
Hình 10.5. Cài đặt: âm thanh, ngôn ngữ, camera và bảng phím 29
Hình 10.6. Sổ tay: trang giấy kẻ dòng, số trang và bộ đếm ký tự 31
Hình 10.7. Thanh công cụ tô sáng trong bài JLPT N5 (đề tự soạn), chữ 毎朝 đã được tô.....31
Hình 11.1. Kiến trúc phân lớp 32
Hình 11.2. Sơ đồ tuần tự chuyển khu vực 33
Hình 11.3. Mô hình dữ liệu tiến trình người chơi 33
Hình 12.1. Quầy Văn phòng phẩm: ảnh gói 12 và 30 trang render từ mô hình 3D thật 36

Hình 12.2. Quy trình một vòng phát triển 37
Hình 13.1. Kết quả kiểm thử tự động ngày 10/10/2026 38
Hình 13.2. Walk — NL_Humanoid trong 90_TestSandbox 41
Hình 13.3. Run — Humanoid retarget pilot trên Avatar Remy 41
Hình B.1. Menu chính.....47
Hình B.2. Hướng dẫn cách chơi 47
Hình B.3. Máy bán vé với ga Midori.....47
Hình B.4. Đến trường Hibari bằng tàu 47
Hình B.5. Bàn thi trong lớp học.....47
Hình B.6. Kết quả và lời nhận xét của giáo viên.....47
Hình B.7. Lối vào Game Center 48
Hình B.8. Kana Match: ghép cặp.....48
Hình B.9. Mục Thời trang để trống có giải thích 48
Hình B.10. Bán nông sản.....48
Hình B.11. Lên tàu đi Đảo Midori.....48
Hình B.12. Trở về ga Hibari 48

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Phạm vi đồ án 1
Bảng 2.1. Các trò chơi tham khảo và cách chuyển hoá 4
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng chính 5
Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng 6
Bảng 3.3. Đặc tả use case làm thêm 6
Bảng 4.1. Tóm tắt 7 Phase và bằng chứng 8
Bảng 7.1. Thời gian thao tác theo dụng cụ (FarmActionTimes) 17
Bảng 8.1. Ba công việc làm thêm (giá trị lấy từ progression.json) 20
Bảng 8.2. Các nhiệm vụ không phải việc làm trong dữ liệu hiện tại 24
Bảng 9.1. Phạm vi luyện thi 25
Bảng 10.1. Thứ tự ưu tiên thông tin 28
Bảng 10.2. Đối chiếu với nguyên tắc khả dụng 29
Bảng 11.1. Hiện trạng dịch vụ trực tuyến 34
Bảng 12.1. Các builder chính 35
Bảng 12.2. Phân công trong nhóm 36
Bảng 13.1. Các bộ kiểm thử tiêu biểu 38
Bảng 13.2. Một số lỗi tiêu biểu đã sửa 39
Bảng 13.3. Kết quả pilot nhân vật Remy 40

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ / thuật ngữ	Giải thích
N5	Cấp độ thấp nhất của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
JLPT	Japanese-Language Proficiency Test — kỳ thi năng lực tiếng Nhật
IELTS	International English Language Testing System
URP	Universal Render Pipeline của Unity
HUD	Head-Up Display — lớp giao diện hiển thị khi đang chơi
NPC	Non-Player Character — nhân vật do máy điều khiển
Scenario	Kịch bản học tập: chuỗi node hội thoại, lựa chọn và mục tiêu
Scene additive	Scene được nạp chồng lên scene đang chạy (khu vực trên nền thành phố)
Play Mode / EditMode test	Kiểm thử tự động chạy trong game thật / trong trình soạn thảo
Builder	Script Editor chạy ở chế độ batch để dựng và lưu scene, không cần thao tác tay
Konbini	Cửa hàng tiện lợi kiểu Nhật (ひばりマート trong game)
XP / Kiến thức	Điểm kinh nghiệm (cấp độ) / điểm học tập — hai chỉ số tách biệt

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và vấn đề

Số người Việt học tiếng Nhật tăng mạnh nhờ nhu cầu du học và làm việc, nhưng phần lớn người mới học gặp chung một khó khăn: thuộc từ vựng và mẫu câu trên giấy nhưng lúng túng khi phải phản hồi trong một tình huống thật — hỏi đường ở nhà ga, gọi món, trả tiền ở cửa hàng. Bài học truyền thống tách rời kiến thức khỏi địa điểm, người đối thoại và mục đích giao tiếp, nên người học ít có cơ hội luyện phản xạ chọn câu đúng trong ngữ cảnh.

Các ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến tập trung vào thẻ từ và bài tập ngắn. Chúng hiệu quả cho ghi nhớ nhưng thiếu "cuộc sống" để vận dụng. Ngược lại, game mô phỏng cuộc sống có thế giới sống động nhưng hiếm khi gắn với mục tiêu học tập có thể đo lường.

1.2. Mục tiêu đồ án

– Xây dựng một khu phố Nhật Bản 3D nơi mọi hoạt động thường ngày là một tình huống giao tiếp tiếng Nhật N5 có mục tiêu, phản hồi và luyện lại.

– Tạo vòng lặp đời sống có ý nghĩa: làm thêm kiếm tiền, chi tiêu cho nhu cầu, trồng trọt và chăn nuôi, mở rộng cuộc sống qua cấp độ và kiến thức.

– Thiết kế hệ thống nội dung hướng dữ liệu để thêm kịch bản, nhiệm vụ, phần thưởng mà không phải sửa mã nguồn.

– Bảo đảm chất lượng bằng kiểm thử tự động chạy thao tác thật trong game và ảnh chụp minh chứng cho từng tính năng.

1.3. Đối tượng và phạm vi

Người dùng chính là người Việt bắt đầu học tiếng Nhật, chưa vững kana và mẫu câu cơ bản. Giao diện hỗ trợ ba ngôn ngữ hiển thị (Việt, Anh, Nhật); riêng Đảo Midori cho phép chọn ngôn ngữ đang học là tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, tiếng Việt luôn là ngôn ngữ trợ giúp khi người chơi bấm xem nghĩa.

Bảng 1.1. Phạm vi đồ án

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (ghi rõ để tránh hiểu nhầm)
Giao tiếp tình huống N5, kana, từ vựng đời sống	Ngữ pháp trung cấp trở lên, kanji ngoài phạm vi N5
7 khu vực chơi + Đảo Midori, tuyến tàu 4 ga	Thế giới mở quy mô lớn, xe cộ

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (ghi rõ để tránh hiểu nhầm)
Ba công việc làm thêm, kinh tế một ví ¥	Mô phỏng doanh nghiệp, quản lý nhân sự
Luyện thi JLPT/IELTS rút gọn; Listening IELTS đầy đủ dạng gói cục bộ	Ngân hàng đề chính thức đầy đủ trong bản phát hành
Online tuỳ chọn: đăng nhập, lưu cloud, chat	Máy chủ game thời gian thực nhiều người

1.4. Phương pháp thực hiện

Đồ án được phát triển lặp theo 7 Phase. Mỗi vòng gồm: xác định yêu cầu từ ảnh chụp lỗi hoặc mô tả tính năng, hiện thực, dựng scene bằng builder chạy batch (không thao tác tay trong Editor), kiểm thử Play Mode điều khiển nhân vật như người chơi, chụp ảnh tự động và chỉ ghi nhận hoàn thành khi có bằng chứng. Nội dung (kịch bản, giá cả, nhiệm vụ, thực đơn) nằm trong dữ liệu để người thiết kế chỉnh mà không phải biên dịch lại logic.

1.5. Cấu trúc báo cáo

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các trò chơi tham khảo. Chương 3 phân tích yêu cầu. Chương 4 tóm tắt quá trình 7 Phase. Chương 5 đến 9 mô tả thế giới, gameplay, Đảo Midori, kinh tế – việc làm – nhiệm vụ và hệ thống học tập. Chương 10 phân tích UI/UX. Chương 11 và 12 trình bày kiến trúc, dữ liệu và quy trình. Chương 13 báo cáo kiểm thử; Chương 14 kết luận.



Hình 1.1. Khu phố Hibari-chō trong gameplay: ô trạng thái gọn, biển chỉ đường và cổng khu vực

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THAM KHẢO THIẾT KẾ

2.1. Học ngôn ngữ theo tình huống

Lý thuyết học tập tình huống (situated learning) của Lave và Wenger cho rằng kiến thức được hình thành và ghi nhớ tốt nhất khi gắn với hoạt động và cộng đồng nơi nó được sử dụng [2]. Giả thuyết đầu vào của Krashen nhấn mạnh vai trò của đầu vào dễ hiểu, hơi vượt trình độ hiện tại (i+1) [1]. NihongoLife hiện thực hai ý tưởng này bằng cách đặt mỗi câu tiếng Nhật trong một việc cụ thể — mua cơm nắm, hỏi giá vé, nhận order — và luôn cung cấp cách đọc, nghĩa tiếng Việt theo yêu cầu thay vì hiển thị sẵn.

2.2. Phản hồi và tải nhận thức

Hattie và Timperley chỉ ra phản hồi hiệu quả nhất khi trả lời được "tôi đang ở đâu, cần đi tiếp thế nào" [4]. Vì vậy khi người chơi chọn sai, trò chơi không chỉ báo sai mà giải thích lý do (ví dụ: "からあげ (gà rán) không nằm ở kệ đó") và cho thử lại; câu trả lời sai không được tính điểm hay tiền. Theo lý thuyết tải nhận thức của Sweller [5], giao diện được tối giản trong lúc chơi: chỉ một mục tiêu được theo dõi, một gợi ý tương tác tại một thời điểm; thông tin chi tiết nằm trong cửa sổ người chơi chủ động mở.

2.3. Trò chơi hoá có kiểm soát

Deterding và cộng sự định nghĩa gamification là dùng yếu tố thiết kế trò chơi trong bối cảnh không phải trò chơi [6]. NihongoLife đi theo hướng ngược lại: một trò chơi thực thụ mà phần thưởng gắn với hành vi học. Tiền chỉ có được từ việc làm có thao tác thật hoặc bán nông sản tự trồng; XP (cấp độ) và Kiến thức là hai chỉ số tách biệt để tránh việc mọi hoạt động bị quy về một con số chung. Trạng thái dòng chảy (flow) của Csikszentmihalyi [7] là cơ sở để giữ độ khó vừa phải: việc làm không yêu cầu cấp độ ban đầu, công cụ tốt hơn giúp làm nhanh hơn chứ không khoá nội dung.

2.4. Tham khảo thiết kế trải nghiệm: The Sims 4

The Sims 4 (Maxis, 2014) là chuẩn mực của thể loại mô phỏng cuộc sống [9]. Đồ án tham khảo ba điểm: (1) nhu cầu nhân vật được trình bày trực quan và chỉ trở nên nổi bật khi xuống thấp; (2) chân dung nhân vật và trạng thái luôn ở một góc cố định, không che thế giới; (3) phản hồi tương tác rõ ràng ngay tại nơi hành động diễn ra. NihongoLife chuyển hoá thành ô trạng thái gọn ở góc dưới trái gồm chân dung, cấp

độ, ¥ và năm vòng nhu cầu; cảnh báo chỉ xuất hiện khi một nhu cầu dưới 20%; số liệu chi tiết nằm trong cửa sổ Hồ sơ (Tab). Đồ án không sao chép đồ hoạ hay bố cục của The Sims.

2.5. Tham khảo thiết kế trải nghiệm: Sons of the Forest

Sons of the Forest (Endnight Games, phát hành bản 1.0 năm 2024) theo đuổi giao diện tối giản: phần lớn thông tin sinh tồn hiển thị qua vật thể trong thế giới như đồng hồ đeo tay của nhân vật, kho đồ được bày ra như đồ vật thật, và màn hình gần như không có thanh công cụ cố định [10]. Đồ án học hai nguyên tắc: ưu tiên biểu tượng dạng vòng nhỏ gọn cho chỉ số, và bỏ các nút phím tắt thường trực để thế giới 3D chiếm trọn màn hình. Khác với trò chơi sinh tồn, NihongoLife vẫn giữ nhãn chữ song ngữ vì mục tiêu học tập.

2.6. Tham khảo vòng lặp nông trại

Vòng lặp xới – gieo – tưới – chờ – thu hoạch – bán của Stardew Valley [11] được dùng làm tham chiếu cho Đảo Midori, nhưng rút gọn cho mục tiêu học: mỗi thao tác đi kèm một câu hành động tiếng Nhật (つちを たがやします — xới đất) và tên vật nuôi, cây trồng được ghi vào sổ tay từ vựng.

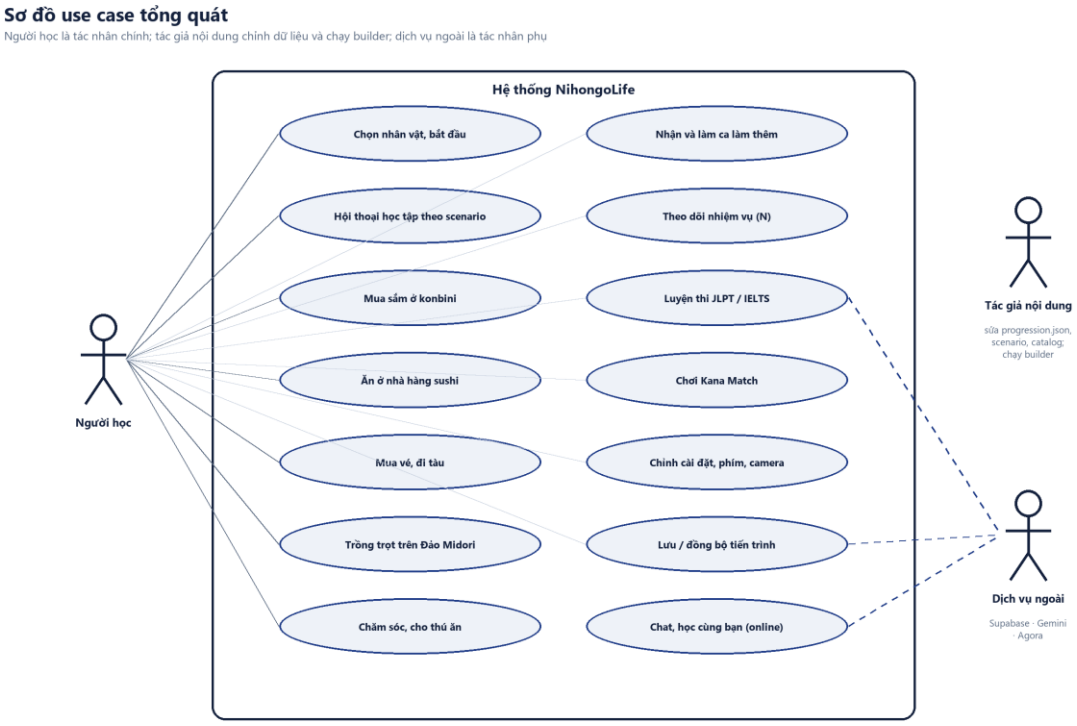
Bảng 2.1. Các trò chơi tham khảo và cách chuyển hoá

Trò chơi tham khảo	Điều học được	Cách áp dụng trong NihongoLife
The Sims 4	Nhu cầu trực quan, chân dung cố định, phản hồi tại chỗ	Ô trạng thái vòng nhu cầu; cảnh báo khi < 20%; Tab cho số liệu chi tiết
Sons of the Forest	HUD tối giản, ít thanh công cụ cố định	Bỏ thanh phím tắt; một làn gợi ý; con trỏ ẩn khi chơi, giữ Ctrl để dùng chuột
Stardew Valley	Vòng lặp nông trại theo thời gian	Cây lớn theo giờ thực, cần tưới mỗi giai đoạn, dụng cụ quyết định tốc độ

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1. Tác nhân

Người học là tác nhân chính, tương tác với thế giới, cửa sổ chức năng và bài luyện. Tác giả nội dung chỉnh kịch bản, catalog và tệp tiến trình rồi chạy builder để cập nhật scene. Các dịch vụ trực tuyến (Supabase, Gemini, Agora) là tác nhân phụ, không bắt buộc để chơi.



Hình 3.1. Sơ đồ use case tổng quát

3.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng chính

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
F01	Hội thoại học tập theo kịch bản	Chọn sai có giải thích và chọn lại; tiến trình lưu theo node
F02	Mua sắm ở konbini, ăn ở nhà hàng	Giỏ hàng, thanh toán trừ đúng tiền một lần, vật phẩm vào balo
F03	Đi tàu giữa 4 ga	Mua vé, soát vé, lên tàu, đến đúng khu vực, chiều về từ Đảo Midori
F04	Trồng trọt, chăn nuôi trên Đảo Midori	Xới, gieo, tưới, lớn theo thời gian, thu hoạch, bán; cho thú ăn

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
F05	Việc làm thêm	Nhận ca, hoàn thành thao tác thật, báo cáo, nhận lương đúng một lần
F06	Sổ nhiệm vụ (N), cấp độ, kiến thức	Nhận/huỷ/theo dõi; thưởng từ dữ liệu; XP và kiến thức tách biệt
F07	Luyện thi JLPT/IELTS, Kana Match	Làm bài, chấm, lưu lịch sử; nhãn phạm vi trung thực
F08	Cài đặt	Âm lượng, ngôn ngữ, độ nhạy chuột, đảo trục Y, kiểu điều khiển, đổi phím
F09	Lưu và đồng bộ	Lưu cục bộ; đồng bộ cloud khi đăng nhập không mất balo, đảo, nhiệm vụ

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Khung hình ổn định trên máy học sinh; đảo Midori đo trung bình 1,4 ms/khung trong Editor
Khả dụng	HUD không chồng lớp ở 1920×1080, 1366×768, 2560×1080, 1024×768, 844×390 và 390×844; mọi cửa sổ đóng được bằng × và Esc
Toàn vẹn dữ liệu	Không trùng phần thưởng, không trừ tiền hai lần, không lưu hai ví
Bảo trì	Nội dung hướng dữ liệu; scene dựng bằng builder; không dùng lệnh menu thủ công
Bản quyền	Đề thi có bản quyền chỉ lưu cục bộ, không đưa vào repository hay bản phát hành
Ngoại tuyến	Chơi đầy đủ khi không có mạng; dịch vụ online lỗi thì tự chuyển offline

3.4. Đặc tả use case tiêu biểu

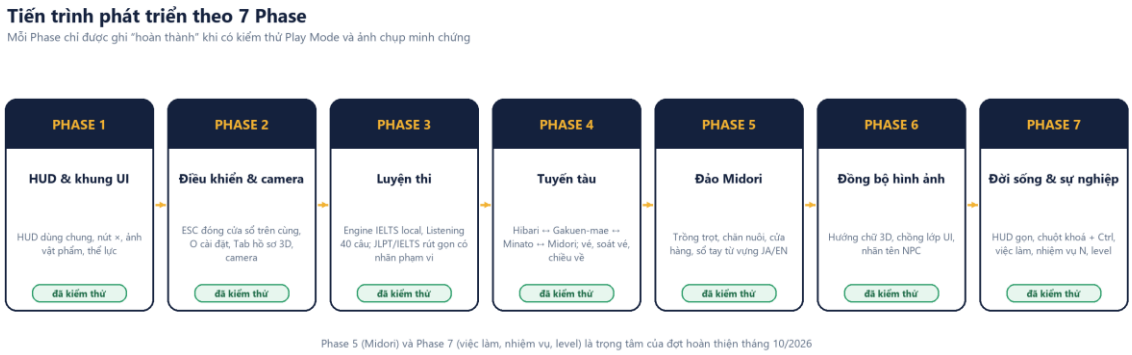
Bảng 3.3. Đặc tả use case làm thêm

Thành phần	UC05 — Làm một ca làm thêm ở konbini
Tác nhân	Người học
Tiền điều kiện	Không đang làm ca khác; ca konbini không trong thời gian chờ

Thành phần	UC05 — Làm một ca làm thêm ở konbini
Luồng chính	Mở Sổ nhiệm vụ (N) → Nhận ca → lấy thùng hàng trong kho → xếp 3 kệ → chỉ đường đúng cho 2 khách → tính đúng tiền 1 lần → báo cáo chị Ito → nhận ¥600, 40 XP, 6 kiến thức
Luồng thay thế	Trả lời sai: hiển thị giải thích, không tính; huỷ ca: không lương, trạng thái về "có thể nhận"
Hậu điều kiện	Lương trả đúng một lần; ca tiếp theo mở sau 5 phút; số ca đã làm tăng 1

CHƯƠNG 4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUA 7 PHASE

Sản phẩm được phát triển lặp. Mỗi Phase có phạm vi được thống nhất trước và chỉ được ghi nhận hoàn thành khi các bài kiểm thử Play Mode tương ứng đạt và có ảnh chụp minh chứng.



Hình 4.1. Bảy Phase phát triển

Bảng 4.1. Tóm tắt 7 Phase và bằng chứng

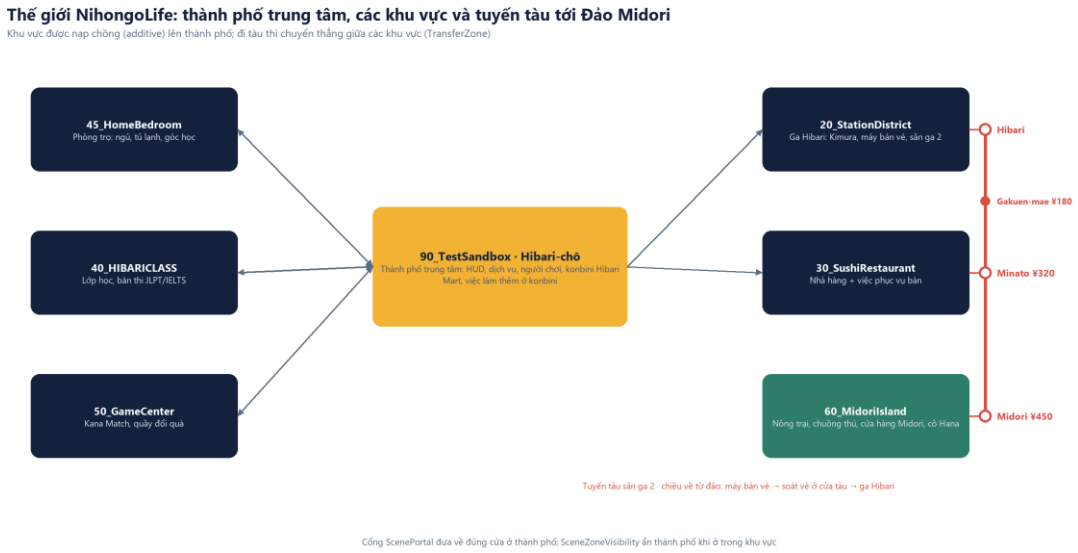
Phase	Nội dung chính	Bằng chứng kiểm thử
1. HUD & khung UI	HUD dùng chung mọi khu vực, nút × cho mọi cửa sổ, ảnh vật phẩm, thể lực và chạy	Hud_StatusDock, City_DialogueShopBagMap, WorldFeel
2. Điều khiển & camera	Ngăn xếp cửa sổ (Esc đóng cửa sổ trên cùng), O mở Cài đặt, hồ sơ 3D (Tab), sửa nhân vật lơ lửng	ModalInput, StationStandalone
3. Luyện thi	Engine IELTS đọc gói cục bộ, Listening 40 câu hai chế độ; đề rút gọn có nhãn phạm vi	IeltsListening (E2E), IeltsGraderTests
4. Tuyến tàu	Bốn ga Hibari → Gakuen-mae → Minato → Midori, chiều về từ đảo, không trừ tiền hai lần	Station_FullTripToMinato, MidoriIsland_FullAcceptanceFlow
5. Đảo Midori	Trồng trọt, chăn nuôi, cửa hàng, sổ tay từ vựng, ngôn ngữ học JA/EN	MidoriIsland_* (2 bài, luồng 17 bước)
6. Đồng bộ hình ảnh	Hướng chữ 3D, nhãn tên NPC không trùng, biển hiệu không bị che	Ảnh chụp island/lifeloop
7. Đời sống & sự nghiệp	HUD gọn, chuột khoá + Ctrl, việc làm, Sổ nhiệm vụ (N), cấp độ dữ liệu, gộp bản lưu	LifeLoop (3 bài), ProgressionCatalogTests, ProgressMergeTests

Nguyên tắc ghi nhận. Không có Phase nào được báo cáo hoàn thành chỉ dựa trên mô tả hay ảnh dựng sẵn. Mọi tính năng trong báo cáo này đều có trong mã nguồn ở commit a1c9f99b (nhánh main, 10/10/2026) và được bài kiểm thử tự động chạm tới.

CHƯƠNG 5. THẾ GIỚI GAME VÀ CỐT TRUYỆN

5.1. Hibari-chō và các khu vực

Thế giới xoay quanh thành phố trung tâm Hibari-chō (scene 90_TestSandbox). Các khu vực — phòng trọ, lớp học, Game Center, ga tàu, nhà hàng sushi và Đảo Midori — là scene riêng được nạp chồng lên thành phố. Cách tổ chức này giữ HUD, balo, người chơi và các dịch vụ liên tục giữa các khu vực, đồng thời cho phép mở thẳng một khu vực trong Editor để kiểm tra (StandaloneZoneBootstrap tự khởi động qua thành phố).



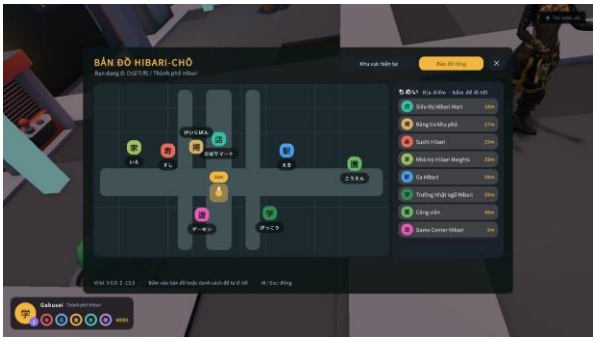
Hình 5.1. Thế giới game: thành phố trung tâm, khu vực và tuyến tàu

5.2. Nhân vật và mạch truyện

Người chơi là du học sinh Việt Nam đến Hibari Nihongo Gakuin vào mùa xuân. Mười bốn kịch bản dẫn từ ngày đầu chào hỏi, đến khi tự đi tàu, gọi món, học ở lớp và hoà nhập với khu phố. Mỗi kịch bản là một ScenarioDefinition gồm các node hội thoại, lựa chọn, mục tiêu và cờ truyện; tiến trình lưu theo node nên đóng hội thoại giữa chừng không làm mất mạch.



Hình 5.2. Phòng trọ — điểm bắt đầu mỗi ngày



Hình 5.3. Bản đồ (M) với vị trí thật của các địa điểm

5.3. Tuyến tàu

Ga Hibari có nhân viên Kimura và máy bán vé. Người chơi chọn ga đến, trả đúng giá (Gakuen-mae ¥180, Minato ¥320, Midori ¥450), qua cửa soát vé, chờ tàu ở sân ga số 2 và đi qua từng ga với thông báo tiếng Nhật. Đến nơi, vé được thu và người chơi xuất hiện ở đúng khu vực. Chiều về từ Đảo Midori dùng máy bán vé và cửa tàu trên đảo; nếu người chơi hết tiền và không còn gì để bán, nhân viên tặng một vé hỗ trợ để tránh kẹt lại trên đảo.



Hình 5.4. Hỏi vé với nhân viên Kimura

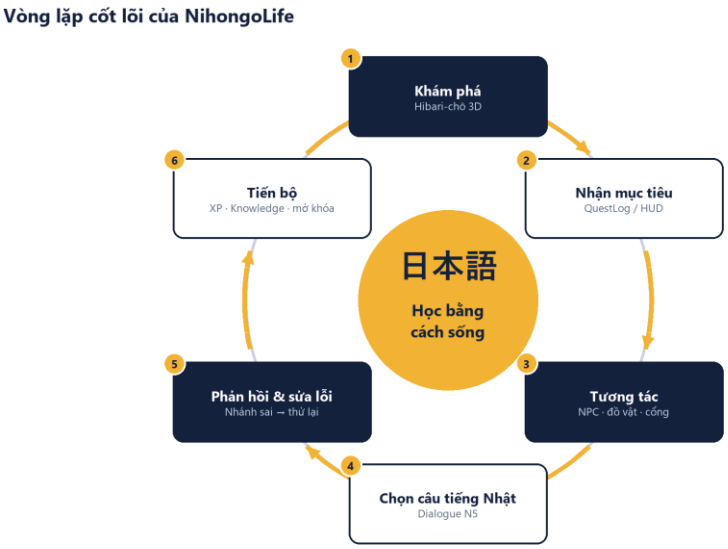


Hình 5.5. Trên tàu: bảng LED báo ga tiếp theo

CHƯƠNG 6. GAMEPLAY CỐT LÕI VÀ HỆ THỐNG ĐỜI SỐNG

6.1. Vòng lặp chính

Vòng lặp cốt lõi gồm: khám phá khu phố → nhận mục tiêu → tương tác (F) → chọn câu tiếng Nhật → nhận phản hồi, sửa lỗi → tiến bộ (kiến thức, cấp độ, tiền) → mở hoạt động mới. Đợt hoàn thiện tháng 10 bổ sung vòng lặp kinh tế: làm thêm → có tiền → mua thức ăn, vé tàu, hạt giống → duy trì nhu cầu và mở rộng nông trại.



Hình 6.1. Vòng lặp cốt lõi học – chơi

6.2. Hội thoại học tập

Hộp hội thoại hiển thị tên người nói, câu tiếng Nhật, cách đọc, romaji (ở chế độ hướng dẫn) và nghĩa tiếng Việt. Ba chế độ học điều chỉnh mức hỗ trợ: Hướng dẫn hiện đủ, Luyện tập ẩn romaji, Kiểm tra ẩn cả cách đọc và nghĩa. Người chơi có thể tạm rời hội thoại bằng × hoặc Esc và tiếp tục bằng phím R.



Hình 6.2. Hộp hội thoại song ngữ



Hình 6.3. Vòng biểu cảm (giữ E)

6.3. Mua sắm và nhà hàng

Konbini ひばりマート có bốn kệ theo nhóm hàng và một quầy Văn phòng phẩm; mỗi món có chữ Nhật, cách đọc, nghĩa và ảnh. Người chơi cho món vào giỏ, thanh toán ở quầy với chị Ito và nhận lời cảm ơn bằng tiếng Nhật. Tiền chỉ bị trừ một lần; nếu balo đầy, món không nhận được sẽ được hoàn tiền. Ở nhà hàng sushi, người chơi xem thực đơn, gọi món, ăn và trả tiền theo hoá đơn.

Quầy Văn phòng phẩm (ぶんぼうぐ) bán giấy cho sổ tay: gói 5, 12 và 30 trang giá ¥120, ¥260 và ¥580. Thanh toán xong, số trang được cộng thẳng vào sổ, không chiếm ô balo; nếu sổ đã đủ 99 trang, phần không nhận được sẽ được hoàn tiền. Thẻ hàng của gói 12 và 30 trang dùng ảnh render từ mô hình 3D sổ gáy xoắn và vở bìa cứng có sẵn trong dự án (mục 12.2); gói giấy rời 5 trang chưa có mô hình phù hợp nên tạm giữ chữ 紙.



Hình 6.4. Kệ cơm nắm với ảnh và giá



Hình 6.5. Thanh toán ở quầy

6.4. Nhu cầu, thể lực và balo

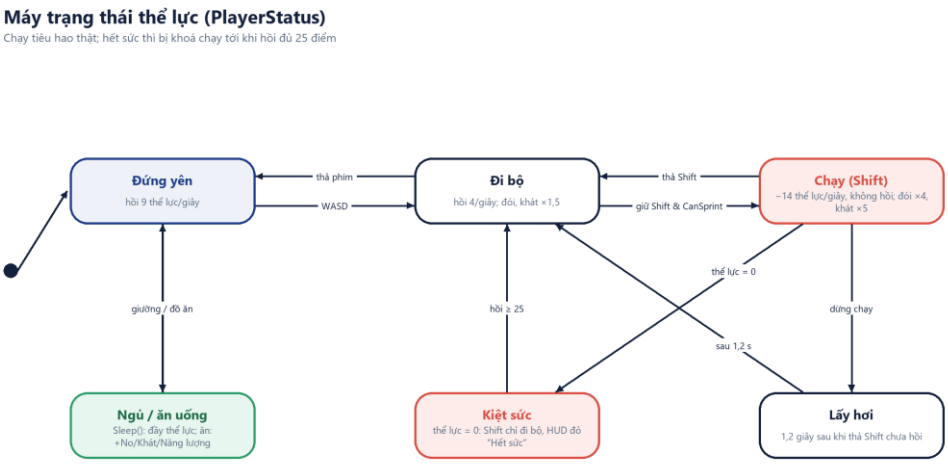
Nhân vật có năm chỉ số: sức khoẻ, thể lực, no, khát và tỉnh táo. Chạy tiêu hao thể lực; hết sức thì không chạy được cho tới khi hồi đủ. Đồ ăn uống hồi nhu cầu; ngủ ở phòng trọ hồi tỉnh táo và thể lực. Balo có 16 ô, hiển thị ảnh vật phẩm và cho dùng hoặc bỏ đồ.



Hình 6.6. Balo với ảnh vật phẩm



Hình 6.7. Hồ sơ nhân vật (Tab): cấp độ, tiền, kiến thức, nhu cầu



Hình 6.8. Máy trạng thái thể lực

CHƯƠNG 7. ĐẢO MIDORI: TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI

7.1. Tổng quan

Đảo Midori (みどりじま, scene 60_MidoriIsland) là khu vực mới nhất, đến bằng tàu từ ga Hibari (vé ¥450). Đảo được dựng hoàn toàn bằng builder từ các bộ tài nguyên Farm Buildings, Ultimate Crops (Quaternius) và Survival Kit (Kenney): ga, quảng trường, sáu ô ruộng, chuồng thú với bò, alpaca, lừa và ngựa, chú chó Shiba quanh quảng trường, cửa hàng Midori cạnh ga, điểm ngắm cảnh và sáu biển chỉ đường dạy tên địa điểm. Bờ biển có tường vô hình và cơ chế đưa người chơi về ga nếu rơi khỏi đảo.



Hình 7.1. Toàn cảnh Đảo Midori: ga, ruộng, chuồng thú, cửa hàng và điểm ngắm cảnh



Hình 7.2. Đến đảo: thanh công cụ, lời chào và quà khởi đầu



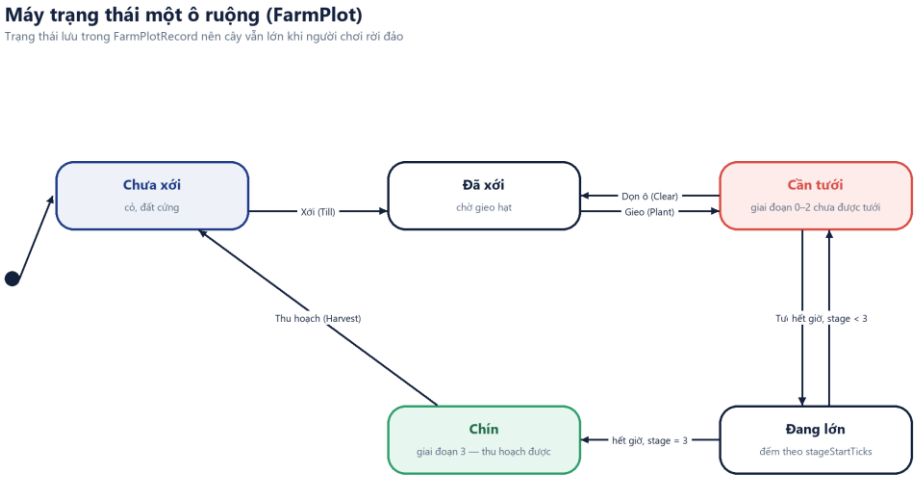
Hình 7.3. Màn hình tàu chạy khi trở về Hibari

7.2. Vòng lặp trồng trọt

Mỗi ô ruộng đi qua các trạng thái: chưa xới → đã xới → cần tưới → đang lớn → (cần tưới lại) → chín → thu hoạch. Thời gian lớn tính theo dấu thời gian UTC lưu trong bản lưu, nên cây vẫn lớn khi người chơi rời đảo. Bốn loại cây có thông số trong catalog: cà rốt 20 giây/giai đoạn, cà chua 30 giây, ngô 40 giây, bí ngô 50 giây; mỗi lần thu hoạch được 2 quả.



Hình 7.4. Quy trình trồng trọt



Hình 7.5. Máy trạng thái một ô ruộng

7.3. Dụng cụ và thao tác có thời gian

Theo góp ý từ chủ dự án, việc làm nông phải hợp lý: thiếu dụng cụ thì vẫn làm được nhưng rất chậm, hoặc không làm được nếu không có cách nào khác. Mọi thao tác hiển thị thanh tiến trình, nhân vật đứng yên trong lúc làm và có thể dừng bằng Esc

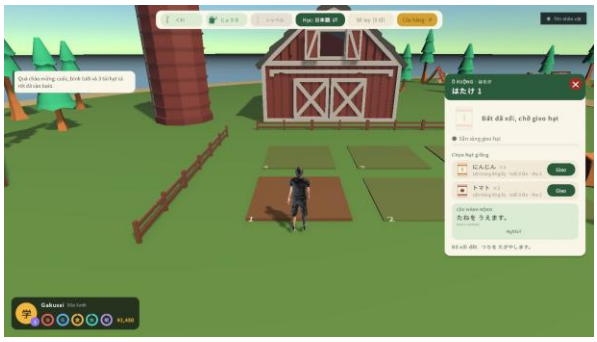
(không tính kết quả). Thao tác chỉ chạy một lần tại một thời điểm, nên bấm liên tục không làm cộng dồn.

Bảng 7.1. Thời gian thao tác theo dụng cụ (FarmActionTimes)

Thao tác	Có dụng cụ	Không có dụng cụ
Xới đất	Cuốc 1,6 s · xẻng 2,6 s	Bằng tay 7 s (chậm ~4 lần)
Gieo hạt	1,2 s	—
Tưới nước	Bình tưới 1,5 s	Không thể: không có gì để mang nước
Thu hoạch	1,4 s	—
Dọn ô	Xẻng 1,8 s · cuốc 2,5 s	Bằng tay 6 s
Cho thú ăn	1,0 s (cần cà rốt hoặc ngô)	—



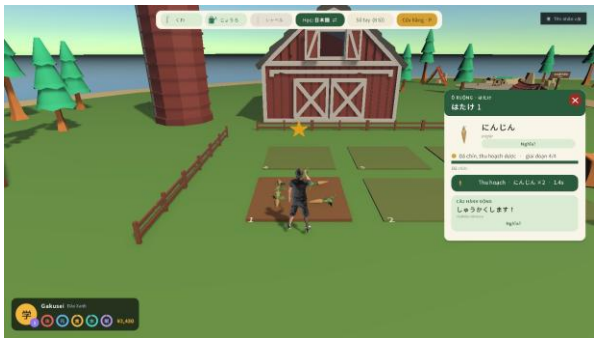
Hình 7.6. Xới đất bằng tay khi chưa có cuốc



Hình 7.7. Thẻ ô ruộng: chọn hạt và câu hành động



Hình 7.8. Cây đang lớn trên ô đã xới

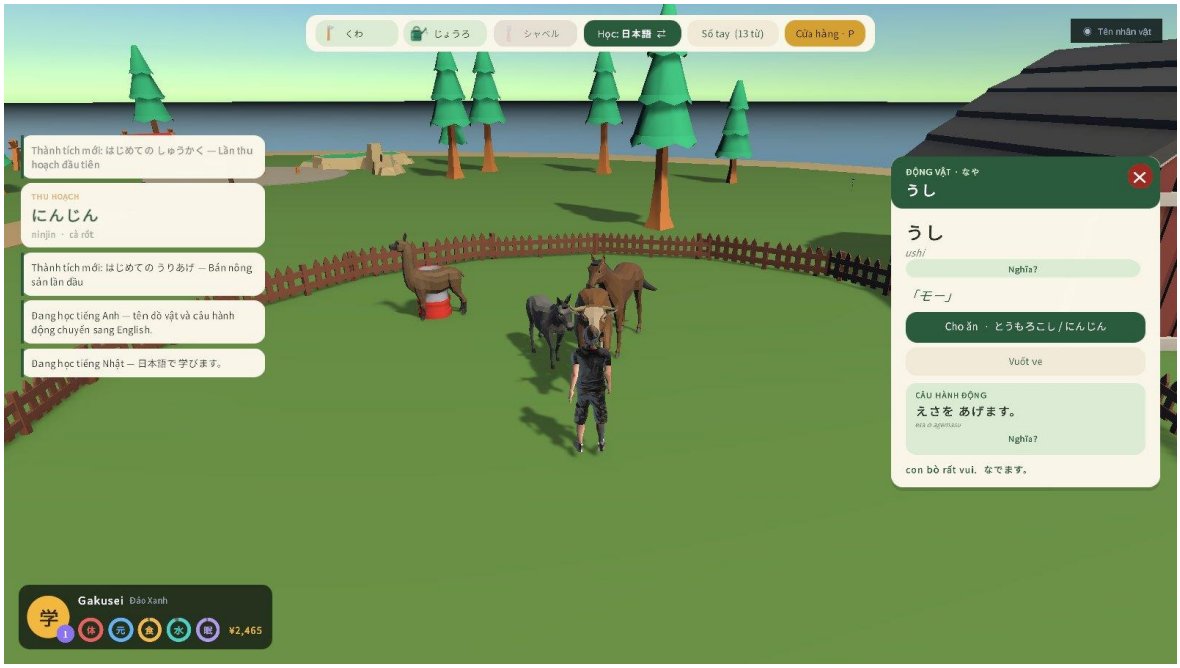


Hình 7.9. Cây chín, sẵn sàng thu hoạch

7.4. Chăn nuôi

Các con vật dùng mô hình có hoạt ảnh thật (đi, đứng, ăn) từ bộ Ultimate Animated Animals của Quaternius. Chúng đi lại trong chuồng, quay về phía người

chơi khi được bắt chuyện. Thẻ con vật hiển thị tên theo ngôn ngữ đang học, tiếng kêu (モー cho bò) và cho phép cho ăn bằng nông sản hoặc vuốt ve. Gặp đủ năm con vật mở thành tích “どうぶつの ともだち”.



Hình 7.10. Thẻ con vật: tên, tiếng kêu, cho ăn và vuốt ve

7.5. Cửa hàng Midori và sổ tay

Cửa hàng mở bằng F ở quầy hoặc phím P ở bất kỳ đâu trên đảo, gồm bốn mục: Nông nghiệp (hạt giống, dụng cụ), Thời trang, Công nghệ (laptop, TV là đồ sưu tầm) và Bán nông sản. Mục Thời trang để trống kèm lời giải thích vì dự án chưa có mô hình quần áo phù hợp — đồ án chọn minh bạch thay vì bán món không tồn tại. Sổ tay tiến độ ghi số lần thu hoạch, nông sản đã bán, tiền kiếm được, từ đã học và thành tích.



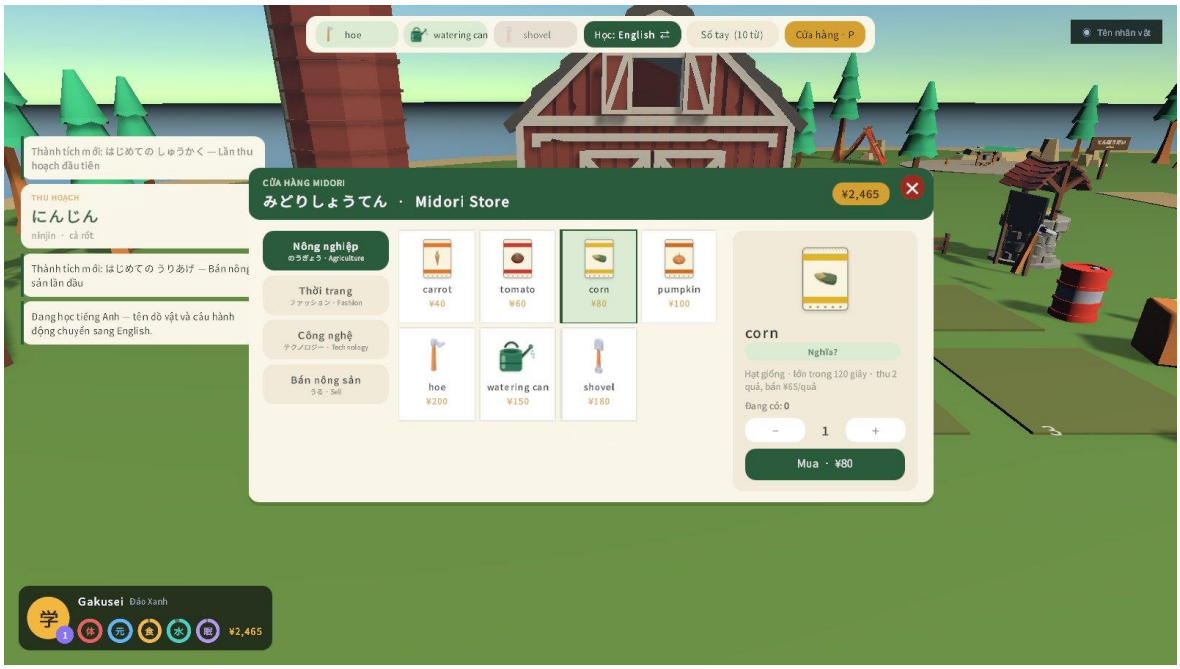
Hình 7.11. Cửa hàng Midori — mục Nông nghiệp



Hình 7.12. Sổ tay Đảo Xanh: thống kê, từ vựng, thành tích

7.6. Ngôn ngữ học: tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Trên đảo, người chơi chọn ngôn ngữ đang học là tiếng Nhật (mặc định) hoặc tiếng Anh; tên cây, con vật, dụng cụ và câu hành động đổi theo lựa chọn. Tiếng Việt là ngôn ngữ trợ giúp, chỉ hiện khi bấm “Nghĩa?”. Trò chơi không tạo âm thanh giả cho từ vựng: không có giọng đọc nào được tổng hợp nếu dự án không có file âm thanh thật.

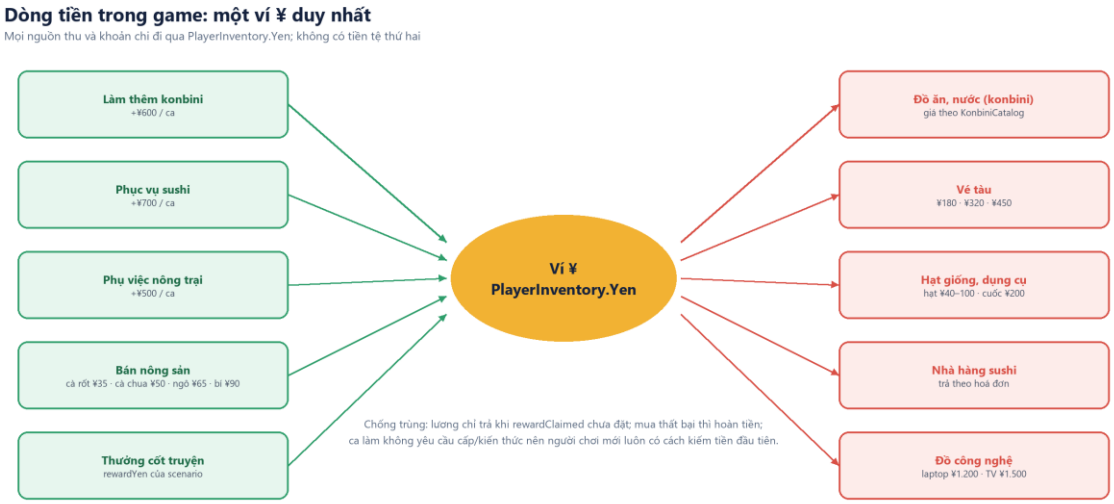


Hình 7.13. Cửa hàng khi chuyển ngôn ngữ học sang tiếng Anh

CHƯƠNG 8. KINH TẾ, VIỆC LÀM THÊM VÀ HỆ THỐNG NHIỆM VỤ

8.1. Một ví ¥ duy nhất

Mọi khoản thu và chi đi qua PlayerInventory.Yen. Không có tiền tệ thứ hai, không có ví riêng cho nông trại. Nguồn thu gồm lương ca làm, bán nông sản và thưởng cốt truyện; khoản chi gồm đồ ăn, vé tàu, hạt giống, dụng cụ, nhà hàng và đồ công nghệ. Người chơi mới luôn có cách kiếm tiền đầu tiên vì các ca làm không yêu cầu cấp độ hay kiến thức.



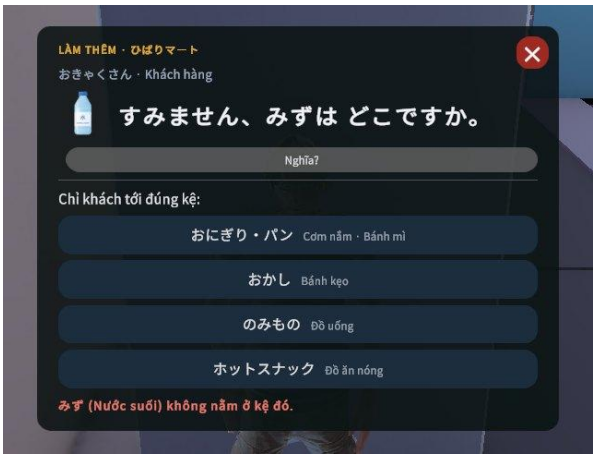
Hình 8.1. Dòng tiền trong game

8.2. Ba công việc làm thêm

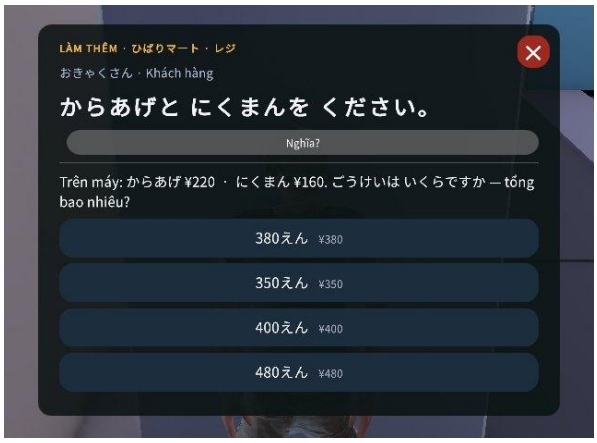
Hệ thống nghề cũ (trả lương khi bấm một nút) đã bị loại bỏ. Mỗi ca làm hiện nay gồm các bước là thao tác thật trong thế giới, kết thúc bằng việc báo cáo với người giao việc để nhận lương.

Bảng 8.1. Ba công việc làm thêm (giá trị lấy từ progression.json)

Công việc	Người giao việc	Các bước	Lương
Phụ việc ở ひばりマート	Chị Ito (thu ngân)	Bê thùng hàng → xếp 3 kệ → chỉ đúng kệ cho 2 khách hỏi bằng tiếng Nhật → tính đúng tổng tiền 1 lần → báo cáo	¥600, 40 XP, 6 KT
Phục vụ ở ひばり寿司	Anh Aoki	Nghe khách gọi món ở 2 bàn → lấy đúng món ở quầy bếp → mang tới đúng bàn → báo cáo	¥700, 45 XP, 6 KT
Phụ việc nông trại	Cô Hana (Đảo Midori)	Nhận 2 túi hạt → xới 2 ô → gieo 2 hạt → tưới 2 lần → cho 1 con vật ăn → báo cáo	¥500, 40 XP, 4 KT



Hình 8.2. Khách hỏi chỗ bán trà: chọn đúng kệ



Hình 8.3. Quầy thu ngân: tính tổng tiền bằng tiếng Nhật



Hình 8.4. Nhận order ở nhà hàng sushi



Hình 8.5. Cô Hana trả lương sau ca nông trại

8.3. Chống gian lận và trùng lặp

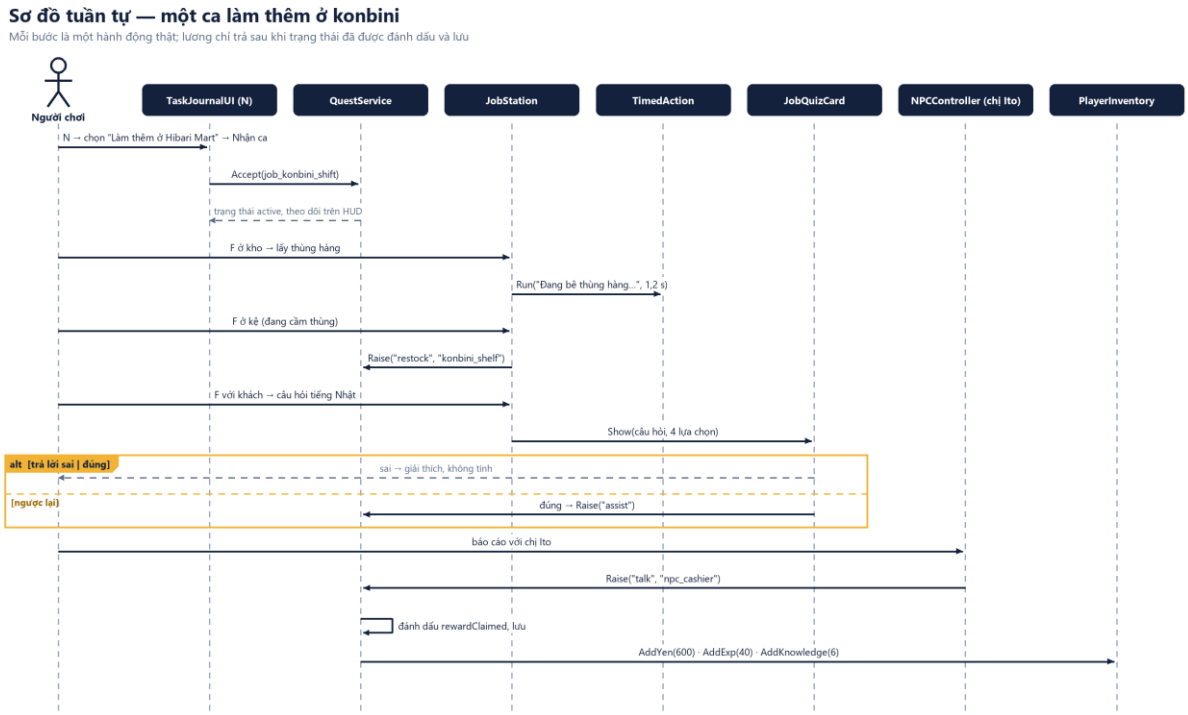
– Câu trả lời sai được giải thích nhưng không cộng tiến độ.

– Mỗi kệ chỉ được xếp một lần trong một ca; mỗi bàn chỉ phục vụ một lần.

– Phần thưởng chỉ trả khi cờ rewardClaimed chưa đặt; trạng thái được đánh dấu và lưu trước khi cộng tiền.

– Mỗi lúc chỉ làm một ca; huỷ ca không có lương; ca tiếp theo mở sau thời gian chờ (5 phút).

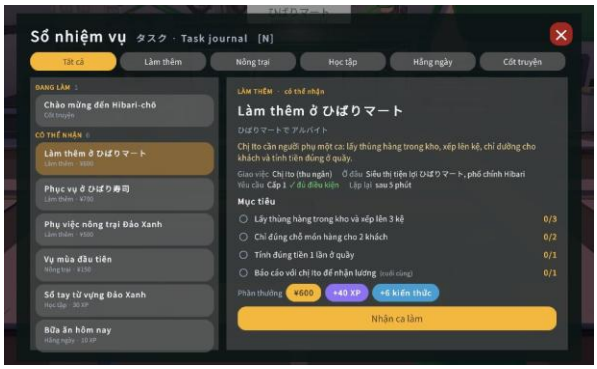
– Thao tác có thời gian chỉ chạy một lần, bấm liên tục không cộng dồn.



Hình 8.6. Sơ đồ tuần tự một ca làm ở konbini

8.4. Sổ nhiệm vụ (phím N)

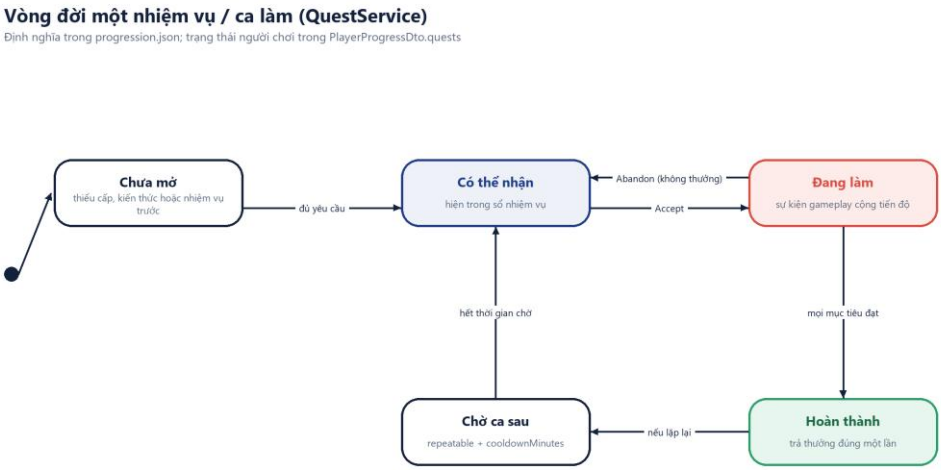
Sổ nhiệm vụ là nơi duy nhất tập hợp cốt truyện, việc làm, nhiệm vụ nông trại, học tập và việc hằng ngày. Cột trái lọc theo loại và chia Đang làm / Có thể nhận / Đã xong; cột phải hiện mô tả, người giao việc, địa điểm, yêu cầu, từng mục tiêu với tiến độ thật và phần thưởng. Người chơi nhận việc, huỷ hoặc chọn theo dõi; mục tiêu đang theo dõi hiện thành một dòng ở góc trên trái màn hình.



Hình 8.7. Sổ nhiệm vụ — chi tiết ca làm ở konbini



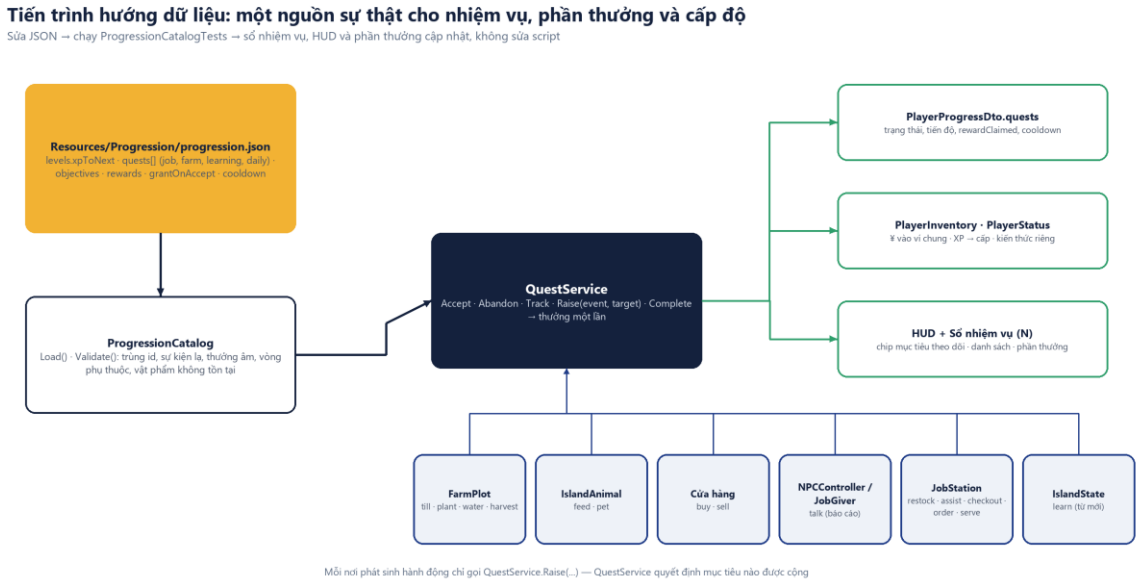
Hình 8.8. Sau khi nhận ca: tiến độ từng mục tiêu



Hình 8.9. Vòng đời một nhiệm vụ

8.5. Tiến trình hướng dữ liệu

Toàn bộ nhiệm vụ, phần thưởng và ngưỡng cấp độ nằm trong một tệp duy nhất: Assets/NihongoLife/Resources/Progression/progression.json. Định nghĩa (chỉ đọc) tách biệt khỏi trạng thái người chơi (PlayerProgressDto.quests). Mã gameplay chỉ báo sự kiện, ví dụ QuestService.Raise("water", "carrot"); QuestService quyết định mục tiêu nào được cộng. Bài kiểm thử ProgressionCatalogTests tự phát hiện id trùng, sự kiện không hỗ trợ, thiếu bản dịch, thưởng âm, vòng phụ thuộc và vật phẩm không tồn tại.



Hình 8.10. Kiến trúc tiến trình hướng dữ liệu

Bảng 8.2. Các nhiệm vụ không phải việc làm trong dữ liệu hiện tại

Nhiệm vụ	Loại	Mục tiêu	Thưởng
Vụ mùa đầu tiên	Nông trại	Thu hoạch 2 lần, bán 2 nông sản	¥150, 35 XP, 3 KT
Sổ tay từ vựng Đảo Xanh	Học tập	Học 8 từ mới trên đảo	30 XP, 12 KT
Bữa ăn hôm nay	Hằng ngày	Mua 1 món ở konbini bằng tiền tự kiếm	10 XP, 1 KT (mỗi 24 giờ)

8.6. Cấp độ, kinh nghiệm và kiến thức

XP biểu thị kinh nghiệm chung và quyết định cấp độ; Kiến thức biểu thị tiến bộ ngôn ngữ; Tiền biểu thị sức mua; Nhu cầu là trạng thái ngắn hạn. Bản lưu giữ tổng XP, cấp độ được tính lại từ bảng xpToNext (100, 160, 240, 340, …). Bản lưu cũ được nâng cấp để không mất cấp. Trước đợt hoàn thiện, việc cộng XP tự động cộng cả kiến thức; hai chỉ số nay đã tách hẳn.

CHƯƠNG 9. HỆ THỐNG HỌC TẬP VÀ KHẢO THÍ

9.1. Học qua kịch bản

Mười bốn kịch bản N5 bao phủ chào hỏi, tự giới thiệu, mua sắm, hỏi đường, đi tàu, gọi món và sinh hoạt lớp học. Mỗi lựa chọn đúng/sai được ScoringManager ghi nhận theo kỹ năng; LearningMasteryManager theo dõi mức thành thạo của từng từ/mẫu câu và việc làm thêm cũng ghi nhận lượt dùng từ vựng (ví dụ tên món ăn, số tiền).

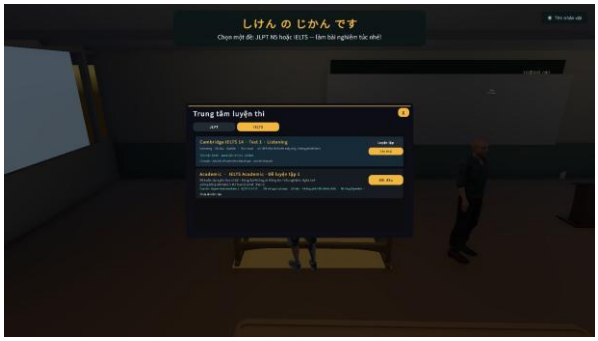
9.2. Trung tâm luyện thi JLPT và IELTS

Trung tâm luyện thi (phím K hoặc bàn thi trong lớp học) có hai tab JLPT và IELTS. Đồ án ghi nhãn phạm vi trung thực cho từng đề: đề có sẵn là đề rút gọn tự soạn, không phải đề chính thức; phần Writing/Speaking IELTS chấm bằng AI (cần mạng, chỉ mang tính ước tính).

Bảng 9.1. Phạm vi luyện thi

Nội dung	Hiện trạng
JLPT N5 — đề luyện tập 1	Đề rút gọn tự soạn: từ vựng/kanji, ngữ pháp/đọc hiểu, nghe; có chấm, lưu kết quả tốt nhất
JLPT N5 — đề luyện tập 2	Đề tự soạn theo cấu trúc chính thức (67 câu, theo từng もんだい); nghe đọc bằng giọng AI, ghi rõ; chấm theo hai nhóm điểm 0–120 / 0–60, điểm liệt và ngưỡng đỗ 80/180, phân tích theo もんだい
IELTS Academic — đề luyện tập 1	Đề rút gọn tự soạn đủ 4 kỹ năng; Writing/Speaking chấm bằng Gemini khi có mạng
IELTS Listening và Reading đầy đủ (gói cục bộ)	Engine đọc gói đề từ LocalContent (ngoài Assets, không phát hành): 40 câu, audio hoặc bài đọc, Reading tính giờ 60 phút và tự nộp, hai chế độ Luyện tập/Thi, tự lưu, xem lại, tô sáng và ghi sổ tay
IELTS Writing/Speaking đề thật, JLPT chính thức	Chưa có — không công bố là tính năng

Bản quyền đề thi. Đề Cambridge IELTS dùng để kiểm chứng engine chỉ được lưu cục bộ trên máy phát triển (thư mục LocalContent được gitignore), không có trong repository, không nằm trong bản build. Báo cáo không trích nội dung câu hỏi của đề này.



Hình 9.1. Trung tâm luyện thi trong lớp học



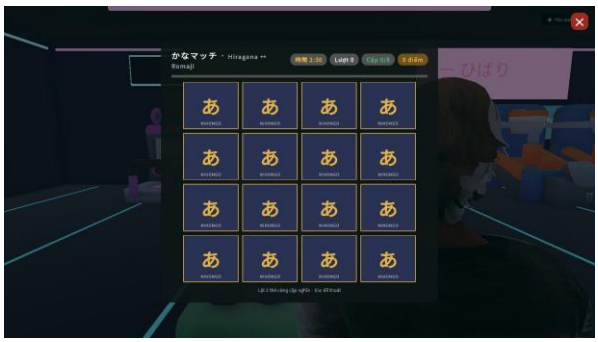
Hình 9.2. Làm bài JLPT N5 rút gọn

Bộ chấm IELTS xử lý đúng quy ước của đáp án in: phần trong ngoặc là tuỳ chọn, giới hạn số từ được kiểm tra, câu "theo thứ tự bất kỳ" chấm theo cặp, band chỉ là ước tính theo bảng quy đổi công bố. Năm bài EditMode với dữ liệu giả lập kiểm tra các quy tắc này.

Trong khi làm bài, người học có thể tô sáng đề và ghi chú vào sổ tay ngay trên màn hình thi (mục 10.5). Gói đề Cambridge chỉ dùng cục bộ cho luyện tập cá nhân, không đưa vào bản build hay báo cáo.

9.3. Mini-game Kana Match

Game Center có máy Kana Match: lật thẻ ghép cặp hiragana–romaji, katakana–romaji, kanji N5–cách đọc, từ–hình và Nhật–Việt, có đếm giờ, điểm và vé đổi quà ở quầy.



Hình 9.3. Kana Match: bàn thẻ



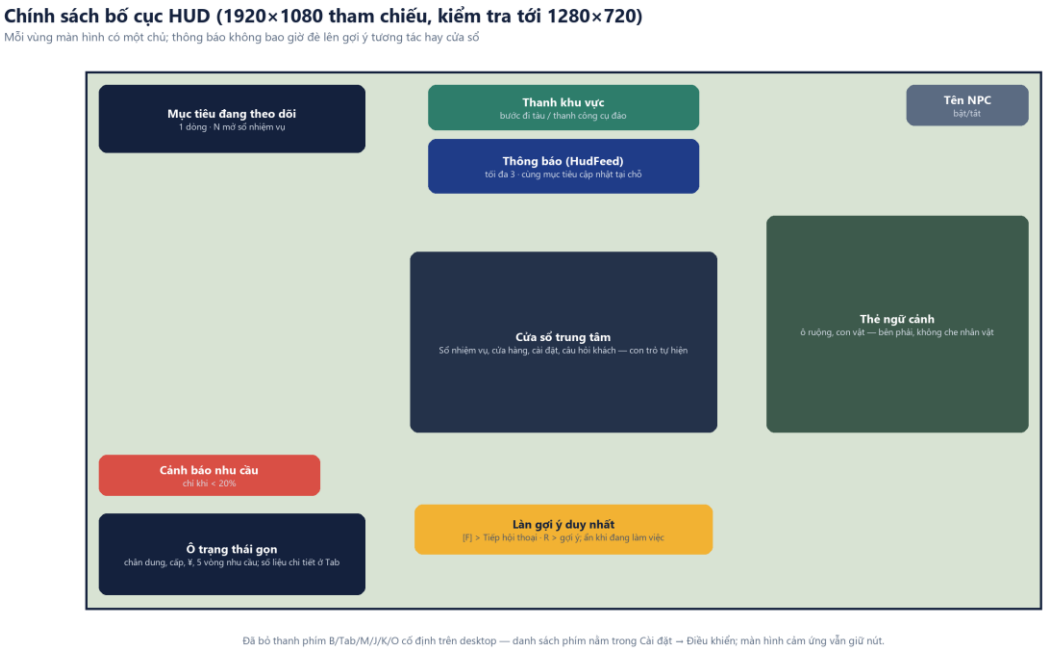
Hình 9.4. Kết quả và vé thưởng

CHƯƠNG 10. PHÂN TÍCH UI/UX

10.1. Chính sách bố cục màn hình

Đợt hoàn thiện tháng 10 xuất phát từ ảnh chụp thực tế cho thấy nhiều lớp phủ cùng lúc: bảng nhiệm vụ lớn ở góc trái, thanh nút phím tắt cố định ở đáy và các gợi ý chồng nhau. Giải pháp là một chính sách bố cục dùng chung cho mọi khu vực, trong đó mỗi vùng màn hình chỉ có một chủ và vùng giữa được giữ thoáng cho quan sát, hội thoại và tương tác.

Player HUD do HUDUI kết nối và StatusDock trình bày, theo phong cách kính tối bo góc, gọn ở góc trái dưới: portrait đầu nhân vật được chụp từ chính model 3D đang điều khiển (HudPortrait sao chép nhánh Visual sang một sân khấu riêng ở layer 30, chụp một lần vào RenderTexture 256 px rồi tắt hẳn; chỉ chụp lại khi đổi nhân vật), badge cấp độ ở mép portrait, tên và địa điểm ở giữa, ví ¥ viền vàng bên phải, thanh EXP mảnh và năm vòng tiến trình Sức khỏe, Thể lực, No, Khát, Tỉnh táo — mỗi vòng có icon vẽ thủ tục (HudIcons) và phần trăm bên trong, không kèm nhãn chữ. Dữ liệu vẫn lấy từ PlayerStatus và PlayerInventory, giữ nguyên logic đổi màu khi chỉ số thấp và thẻ cảnh báo. Góc trái trên chỉ giữ một mục tiêu đang theo dõi; giữa phía trên dành cho zone bar và HudFeed tối đa ba thông báo; giữa phía dưới chỉ có một prompt tương tác. HUD mờ/ẩn trong hội thoại hoặc hoạt động toàn màn hình. Desktop dùng phím tắt; touch layout giữ action bar, joystick và nút tương tác.



Hình 10.1. Chính sách bố cục HUD

Bảng 10.1. Thứ tự ưu tiên thông tin

Mức ưu tiên	Loại thông tin	Cách hiển thị
1	Cửa sổ chặn (xác nhận, bài thi)	Cửa sổ trung tâm, con trỏ hiện, nhân vật đứng yên
2	Hội thoại đang mở	Hộp hội thoại; HUD mờ đi
3	Tương tác ngữ cảnh [F]	Làn gợi ý duy nhất ở giữa đáy
4	Gợi ý phụ (Tiếp hội thoại · R)	Chỉ hiện khi làn gợi ý trống và không có cửa sổ
5	Thông báo	HudFeed ở giữa phía trên, tối đa 3 thẻ, tạm ẩn khi có cửa sổ



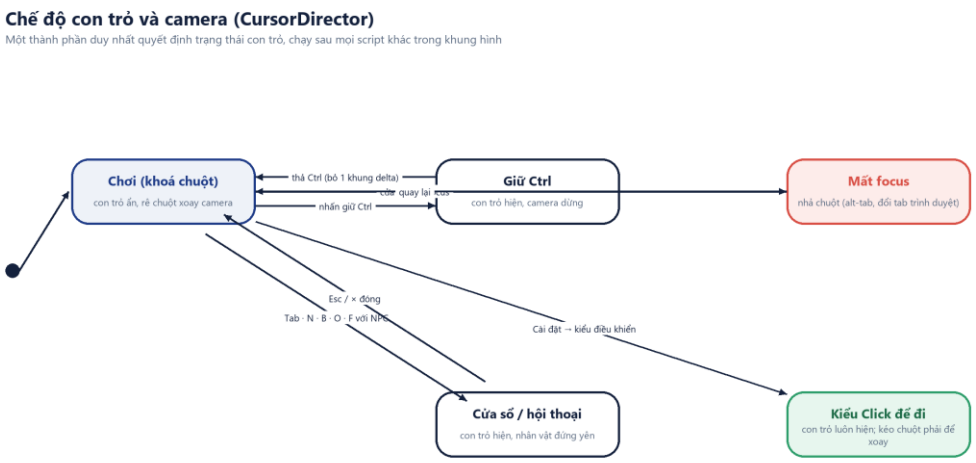
Hình 10.2. Player HUD mới: portrait từ model 3D thật, cấp độ, ví và năm vòng nhu cầu



Hình 10.3. Thanh tiến trình thao tác trong làn gợi ý

10.2. Điều khiển chuột hai chế độ

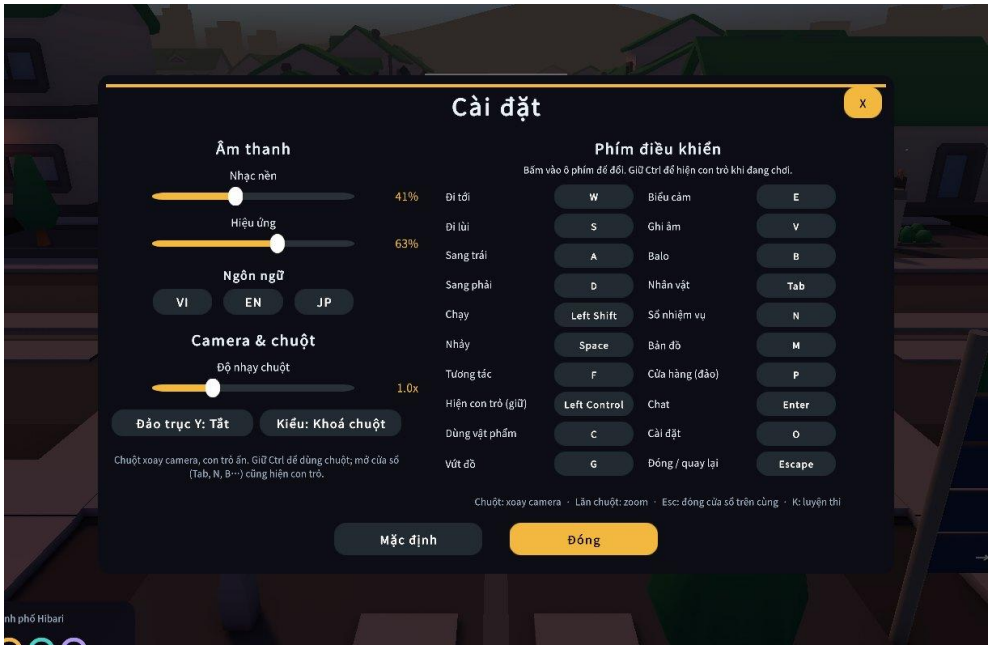
Trước đây con trỏ luôn hiện và phải giữ chuột phải để xoay camera, làm trải nghiệm kém nhập vai. Thành phần CursorDirector nay là nơi duy nhất quyết định trạng thái con trỏ: khi chơi, con trỏ bị khoá và ẩn, rê chuột xoay camera; giữ Ctrl để tạm dùng con trỏ với camera dừng; mở cửa sổ (Tab, N, B, O, hội thoại) thì con trỏ tự hiện; cửa sổ mất focus thì nhả chuột. Kiểu “Click để đi” như The Sims vẫn chọn được trong Cài đặt. Trên WebGL, trình duyệt chỉ cấp khoá chuột sau một lần click; trước đó vẫn kéo chuột phải để xoay.



Hình 10.4. Chế độ con trỏ và camera

10.3. Cài đặt và khả năng tiếp cận

Cài đặt gồm âm lượng nhạc nền và hiệu ứng, ngôn ngữ giao diện (Việt/Anh/Nhật), độ nhạy chuột, đảo trục Y, kiểu điều khiển và bảng đổi phím đầy đủ (kể cả N, P, Ctrl, E). Mọi cửa sổ có nút × và đóng được bằng Esc theo thứ tự cửa sổ trên cùng trước.



Hình 10.5. Cài đặt: âm thanh, ngôn ngữ, camera và bảng phím

10.4. Đánh giá theo nguyên tắc khả dụng

Bảng 10.2. Đối chiếu với nguyên tắc khả dụng

Nguyên tắc (Nielsen [16])	Hiện thực trong NihongoLife

Nguyên tắc (Nielsen [16])	Hiện thực trong NihongoLife
Hiển thị trạng thái hệ thống	Vòng nhu cầu, chip mục tiêu, thanh tiến trình thao tác, thông báo tiến độ ca làm
Người dùng kiểm soát	× và Esc ở mọi cửa sổ; huỷ ca, dừng thao tác; tạm rời hội thoại và tiếp tục bằng R
Phòng lỗi	Không cho làm hai ca; thiếu tiền/balo đầy báo rõ; trả lời sai không mất tiền
Nhận biết hơn nhớ	Bảng phím trong Cài đặt; gợi ý [F] theo ngữ cảnh; thẻ ô ruộng ghi thời gian theo dụng cụ
Tối giản	Bỏ thanh phím tắt, một mục tiêu trên HUD, chi tiết trong cửa sổ khi người chơi yêu cầu

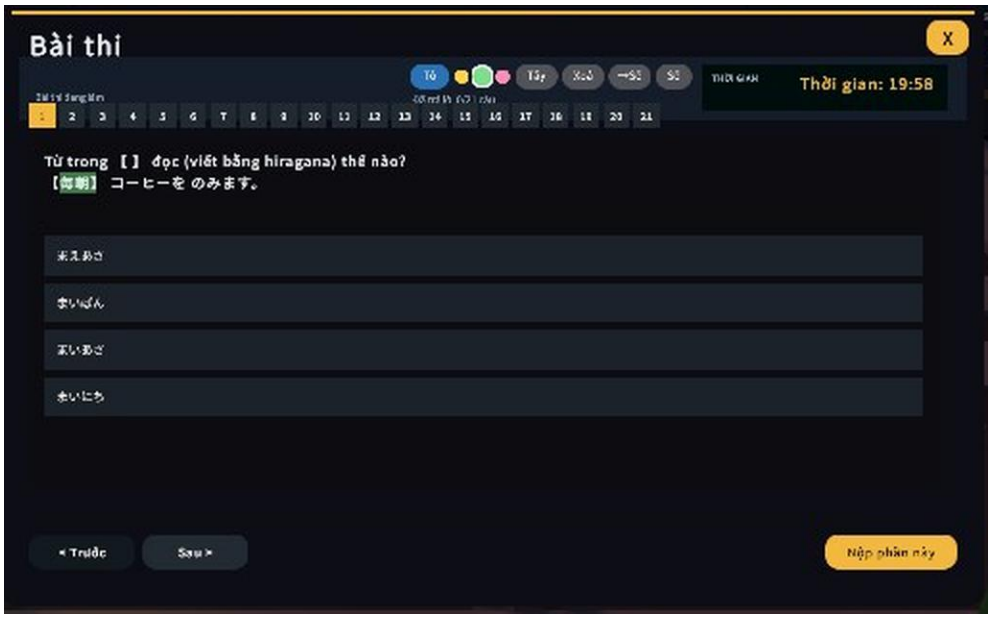
10.5. Sổ tay và công cụ tô sáng khi làm bài

Sổ tay là tính năng dùng chung cho cả game (phím L, nút "Sổ tay" trên HUD hoặc trên thanh công cụ bài thi): một cuốn sổ gáy xoắn nhỏ gọn, trang giấy kẻ dòng có lề, ô tiêu đề, dãy số trang để chuyển nhanh, bộ đếm ký tự và nút tẩy trang (bấm hai lần). Số trang có giới hạn — bắt đầu với 6 trang, mỗi trang tối đa 600 ký tự, tối đa 99 trang — và nội dung được lưu cùng tiến trình (gộp bản lưu online lấy bản sửa gần nhất). Khi viết kín mọi trang, sổ chỉ đường tới quầy Văn phòng phẩm của Hibari Mart để mua thêm giấy. Sổ luôn nằm trên màn hình thi nên có thể ghi chép trong lúc làm bài.

Trong bài thi IELTS và JLPT, thanh công cụ ở đầu màn hình có bút tô sáng ba màu, tẩy, "Xoá hết", "→ Sổ" (chép các đoạn đã tô vào sổ tay) và nút mở sổ. Người làm bài kéo chuột qua chữ để tô như bài thi trên máy: văn bản tiếng Anh tự bắt trọn từ, tiếng Nhật giữ đúng các ký tự được kéo qua. Highlight được chèn bằng thẻ <mark> vào chính văn bản nên xuống dòng và cuộn đúng; khi tắt bút, chữ không bắt chuột nên việc cuộn và trả lời không bị ảnh hưởng. Bài IELTS lưu highlight cùng bài làm, mở lại vẫn còn.



Hình 10.6. Sổ tay: trang giấy kẻ dòng, số trang và bộ đếm ký tự

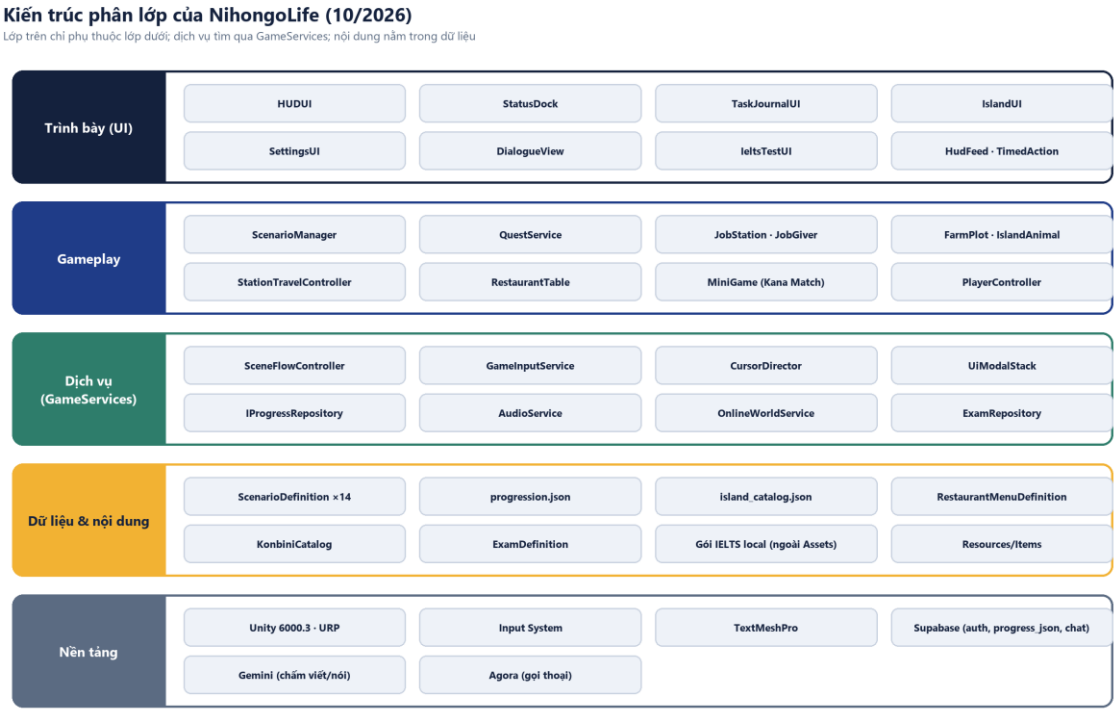


Hình 10.7. Thanh công cụ tô sáng trong bài JLPT N5 (đề tự soạn), chữ 毎朝 đã được tô

CHƯƠNG 11. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ DỮ LIỆU

11.1. Kiến trúc phân lớp

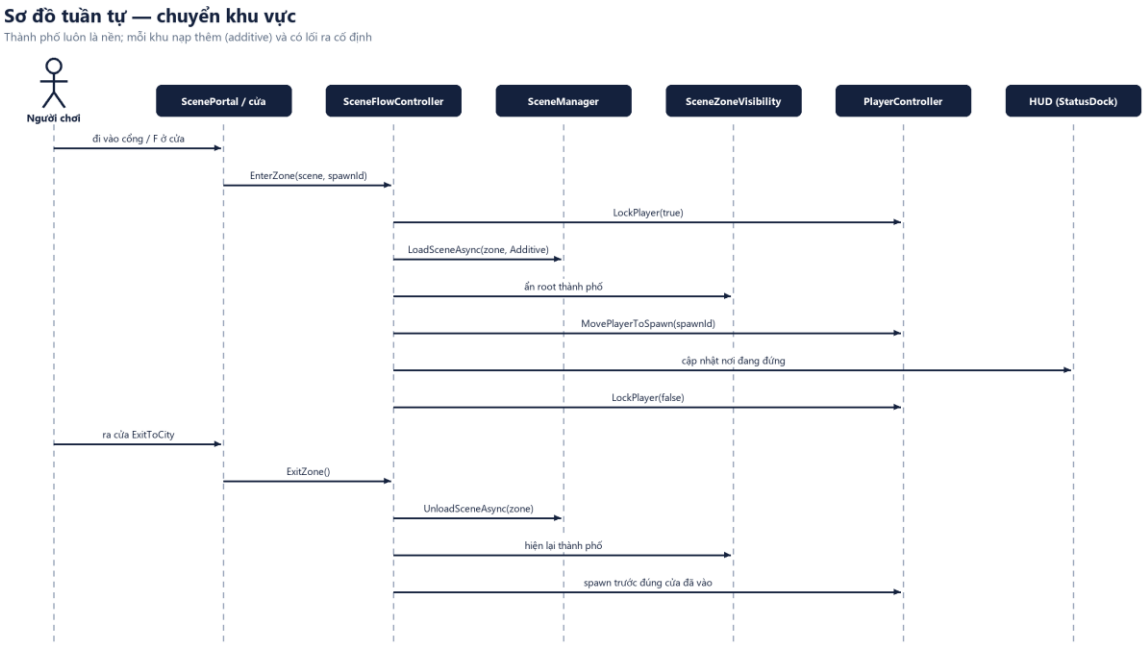
Hệ thống chia năm lớp: Trình bày, Gameplay, Dịch vụ, Dữ liệu – nội dung và Nền tảng. Scene 00_Bootstrap khởi tạo AppRoot; GameServices là service locator cho phép gameplay tìm dịch vụ qua interface (IProgressRepository, SceneFlowController, GameInputService…). Giao tiếp giữa gameplay và tiến trình dùng sự kiện (QuestService.Raise) nên một hệ thống mới không cần biết nhiệm vụ nào đang mở.



Hình 11.1. Kiến trúc phân lớp

11.2. Luồng chuyển khu vực

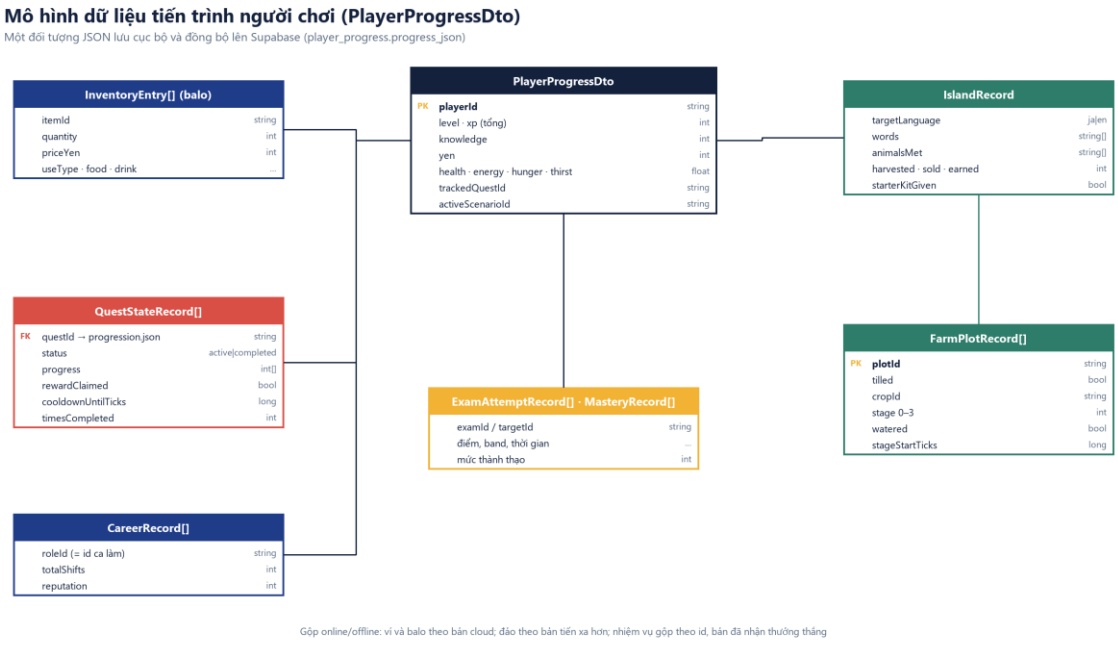
SceneFlowController quản lý ba thao tác: vào khu vực (EnterZone), chuyển thẳng giữa hai khu vực khi đi tàu (TransferZone) và về thành phố (ExitZone). Trong lúc chuyển, người chơi bị khoá điều khiển, hội thoại kể chuyện được tạm treo và màn hình mờ dần; khu vực mới đặt người chơi tại điểm SceneSpawnPoint tương ứng.



Hình 11.2. Sơ đồ tuần tự chuyển khu vực

11.3. Mô hình dữ liệu và lưu trữ

Toàn bộ tiến trình người chơi là một đối tượng PlayerProgressDto được tuần tự hoá JSON: chỉ số, ví, balo, nghề nghiệp, trạng thái nhiệm vụ, dữ liệu Đảo Midori (ô ruộng, từ vựng, thành tích), kết quả thi và mức thành thạo. Bản lưu cục bộ dùng LocalProgressRepository; khi đăng nhập, SupabaseProgressRepository đồng bộ trường progress_json.



Hình 11.3. Mô hình dữ liệu tiến trình người chơi

11.4. Đồng bộ online/offline

Khi đăng nhập, bản cục bộ và bản cloud được gộp. Kiểm tra trong đợt hoàn thiện phát hiện hàm gộp cũ bỏ sót balo, dữ liệu đảo và nhiệm vụ. Hàm gộp hiện tại: ví và balo cùng lấy theo bản cloud để không nhân đôi tài sản; dữ liệu đảo lấy bản tiến xa hơn; nhiệm vụ gộp theo id, bản đã nhận thưởng nhiều lần hơn được giữ nên phần thưởng đã nhận ở máy này không thể nhận lại ở máy khác. Hai bài EditMode (ProgressMergeTests) kiểm tra các quy tắc này; việc thử với dự án Supabase thật chưa được thực hiện.

Bảng 11.1. Hiện trạng dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ	Dùng cho	Hiện trạng đã kiểm chứng
Supabase Auth + PostgREST	Đăng nhập, progress_json, bảng xếp hạng, bạn bè, co-op	Mã nguồn hoàn chỉnh; thiếu cấu hình thì tự chạy offline
Supabase Realtime	Vị trí người chơi khác, chat theo kênh	Có mã kết nối; chưa thử tải nhiều người
Google Gemini	Chấm phát âm, chấm IELTS Writing/Speaking	Đã đổi model phù hợp tài khoản hiện tại; khoá đọc từ biến môi trường
Agora RTC	Lớp học video (F8)	Đã nối SDK; cuộc gọi thật giữa hai máy chưa kiểm thử tự động

CHƯƠNG 12. PIPELINE NỘI DUNG, CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH

12.1. Builder thay cho thao tác tay

Quy tắc của repository không cho phép lệnh menu Editor ([MenuItem]) hay bước thiết lập thủ công: mở project và nhấn Play phải dùng ngay trạng thái hoàn chỉnh. Mỗi khu vực có một builder chạy bằng dòng lệnh Unity -batchmode -executeMethod, dựng và lưu scene. Builder mới của đợt này gồm IslandBuilder (toàn bộ Đảo Midori, prefab giai đoạn cây, bộ điều khiển hoạt ảnh con vật) và JobSiteBuilder (các trạm làm việc ở konbini và nhà hàng, gỡ các điểm nghề cũ).

Bảng 12.1. Các builder chính

Builder	Kết quả
CityTownBuilder	Thành phố Hibari-chō, konbini, quầy thu ngân, biển chỉ đường
StationClerkBuilder · StationTrainBuilder	Ga tàu, nhân viên Kimura, tàu và toa
ClassroomBuilder · HomeBedroomBuilder	Lớp học với bàn thi; phòng trọ
GameCenterBuilder	Game Center, Kana Match, lối vào trên phố
IslandBuilder	Đảo Midori: địa hình, ruộng, chuồng thú, cửa hàng, ga, cô Hana
JobSiteBuilder	Trạm làm việc konbini và sushi; xoá điểm nghề trả lương một nút

12.2. Pipeline tài nguyên và icon

Codex xây dựng pipeline tạo icon từ mô hình 3D (438 ảnh hợp lệ từ 599 ứng viên, 17 ảnh cần duyệt thêm). Đồ án không gắn hàng loạt: chỉ những icon được xem trực tiếp và khớp đúng vật phẩm mới được đưa vào Resources/Items — 8 icon cho nông sản, dụng cụ và đồ công nghệ, 4 icon nigiri cho thẻ gọi món. Icon túi hạt giống, bình tưới và vé tàu về Hibari được vẽ riêng do không có mô hình tương ứng.

Ảnh cho quầy Văn phòng phẩm dùng cùng nguyên tắc: ItemIconRenderer có thêm hai lệnh chạy batchmode, không cần thao tác menu — PreviewStationery chụp toàn bộ 41 mô hình văn phòng phẩm trong dự án để chọn bằng mắt, RenderStationery ghi ảnh sản phẩm vào Resources/Items. Mọi ảnh dùng chung góc máy 3/4, bộ đèn

key/fill/rim và lề cắt 6% quanh hình bóng vật, nền trong suốt 512 px. Bộ Styloo Classroom khi nhập dạng FBX bị mất texture bảng màu nên mô hình hiện trắng; renderer đọc bảng màu ngay từ tệp GLB cùng tên trong bộ tài nguyên khi chụp, không thêm texture mới vào dự án. Gói 12 trang dùng sổ gáy xoắn PRINCIPALOFFICEnotebook_001, gói 30 trang dùng vở bìa cứng book__004 đặt nằm. Gói giấy rời 5 trang được ghi nhận là thiếu mô hình: mẫu gần nhất (postit) chỉ là một tờ giấy dán cong, không đúng sản phẩm, nên đồ án không dùng thay.



Hình 12.1. Quầy Văn phòng phẩm: ảnh gói 12 và 30 trang render từ mô hình 3D thật

12.3. Phối hợp nhóm

Bảng 12.2. Phân công trong nhóm

Thành viên	Vai trò
Quách Thành Long	Chủ dự án: định hướng, giao yêu cầu bằng ảnh chụp lỗi, duyệt kết quả, commit
Claude (trợ lý AI)	Gameplay, UI, khu vực, Đảo Midori, việc làm, kiểm thử Play Mode
Codex (trợ lý AI)	Pipeline tài nguyên/icon, kiểm tra độc lập, công cụ dữ liệu đề thi

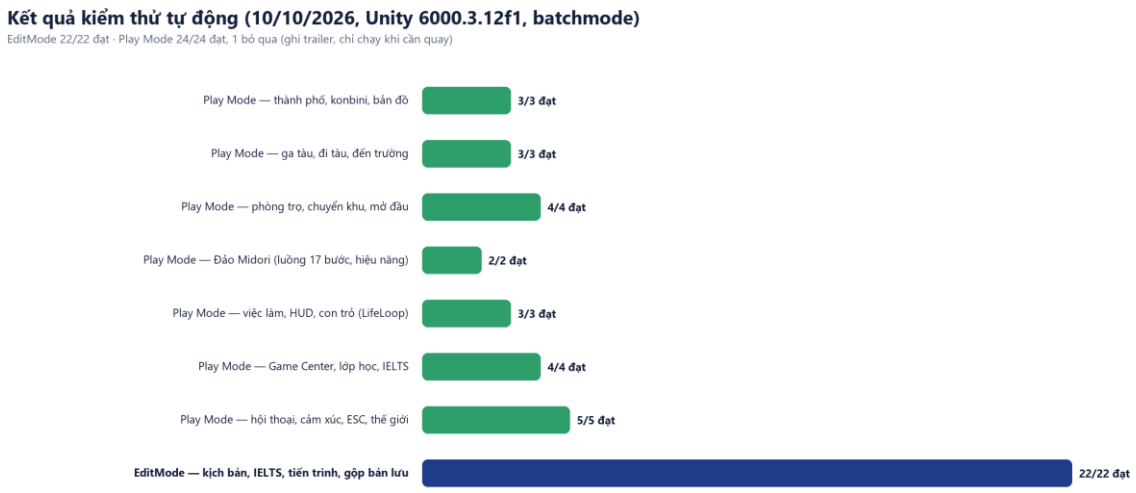


Hình 12.2. Quy trình một vòng phát triển

CHƯƠNG 13. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

13.1. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử Play Mode chạy game thật ở chế độ batch: nạp scene, điều khiển nhân vật bằng đường vào thật của hệ thống (GameInputService, InteractionDetector), bấm nút giao diện, chờ thao tác có thời gian và chụp ảnh. EditMode kiểm tra dữ liệu và logic không cần scene. Một Phase chỉ được ghi nhận khi bài tương ứng đạt.



Hình 13.1. Kết quả kiểm thử tự động ngày 10/10/2026

Bảng 13.1. Các bộ kiểm thử tiêu biểu

Bộ kiểm thử	Nội dung chính	Kết quả
MidoriIsland_FullAcceptanceFlow	17 bước: ga → tàu → đảo → mua hạt → xới → gieo → tưới → lớn → thu hoạch → bán → đổi ngôn ngữ → cho thú ăn → rời đảo → quay lại → tiến trình còn nguyên → về Hibari	Đạt (≈79 s)
MidoriIsland_PerformanceAndLayout	Khởi động thẳng từ scene đảo, đi bộ tới mọi khu, một mặt trời, đo khung hình	Đạt
City_HudCursorJournalKonbiniShiftAndSpend	HUD ở 4 độ phân giải, con trỏ/Ctrl, O/Esc, Tab, N, ca konbini đầy đủ, trả lời sai, lương một lần, tiêu tiền, lưu/tải	Đạt
Sushi_CancelThenFullServingShift	Huỷ ca (không lương), ca phục vụ đầy đủ, mang sai bàn bị từ chối	Đạt
Island_FarmShiftHarvestSellLanguageAndReturn	Ca nông trại, tay không chậm hơn cuốc, bấm liên tục tính một lần, bán, JA/EN, về Hibari	Đạt
ProgressionCatalogTests · ProgressMergeTests	Kiểm tra dữ liệu tiến trình; gộp bản lưu không mất balo/đảo/nhiệm vụ, không nhận thưởng hai lần	Đạt (6 bài)

Bộ kiểm thử	Nội dung chính	Kết quả
HudStatusWidget_RealPortrait_RingsFromStatus_Resolutions	Portrait chụp từ model thật và chụp lại khi đổi nhân vật; không render lại mỗi frame; % các vòng khớp PlayerStatus; không nhãn chữ; 1080p và 768p không tràn, không đè thẻ mục tiêu	Đạt
HudStartupPlayModeTests · NotebookHighlightPlayModeTests	Vào thành phố luôn thấy HUD hoặc hội thoại; sổ tay (giới hạn trang, tẩy, lưu, mua giấy); tô sáng IELTS/JLPT bằng sự kiện chuột thật, lưu theo bài làm, chép sang sổ; thẻ giấy 12/30 trang hiển thị ảnh render từ mô hình	Đạt (4 bài)
Các bộ trước đó	Thành phố, ga tàu, phòng trọ, lớp học, Game Center, IELTS Listening, hội thoại, Esc	Đạt

13.2. Lỗi phát hiện và đã sửa trong đợt hoàn thiện

Bảng 13.2. Một số lỗi tiêu biểu đã sửa

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
7 thành phần của Đảo Midori mất khỏi scene	Nhiều lớp MonoBehaviour chung một file — Unity chỉ tuần tự hoá lớp trùng tên file	Tách mỗi lớp ra file riêng, dựng lại scene
Thẻ ô ruộng hiện trạng thái cũ sau khi tưới	Ghi nhớ giai đoạn chỉ cập nhật trong Update	Ghi nhận giai đoạn mỗi lần dựng thẻ
Gợi ý "Tiếp hội thoại" chồng gợi ý [F]	Hai thành phần tự hiển thị độc lập	Làn gợi ý duy nhất có thứ tự ưu tiên
Hàm gộp bản lưu online bỏ balo, đảo, nhiệm vụ	Tạo đối tượng mới chỉ với một số trường	Gộp đầy đủ theo quy tắc, thêm bài kiểm thử
XP tự cộng vào kiến thức	AddExp cộng cả Knowledge	Tách hai chỉ số; cấp độ tính từ tổng XP
Nhãn tên Kimura bị chồng hai lần	Hệ thống nhãn tạo thêm nhãn cho NPC đã có nhãn dựng sẵn	Dùng lại nhãn có sẵn
Vào thành phố không thấy HUD lẫn hội thoại	Hội thoại mở đầu bắt đầu trước khi HUD đăng ký sự kiện; StatusDock ẩn vì "đang có hội thoại" nhưng hộp hội thoại chưa hiện	HUDUI đăng ký lại và cho DialogueManager hiển thị lại hội thoại đang mở; thêm bài kiểm thử khởi động

13.3. Hiệu năng

Đo trong Editor ở chế độ batch trên máy phát triển, camera nhìn bao quát Đảo Midori trong 4 giây: thời gian khung trung bình 1,4 ms, phân vị 95% là 3,7 ms, tối đa

9,5 ms, 248 renderer, khoảng 590 nghìn tam giác. Số tam giác tăng đáng kể sau khi thêm mô hình nhân vật cô Hana; với bản WebGL nên thay bằng mô hình nhẹ hơn. Số liệu Editor chỉ mang tính tham khảo, chưa thay thế được đo trên bản build.

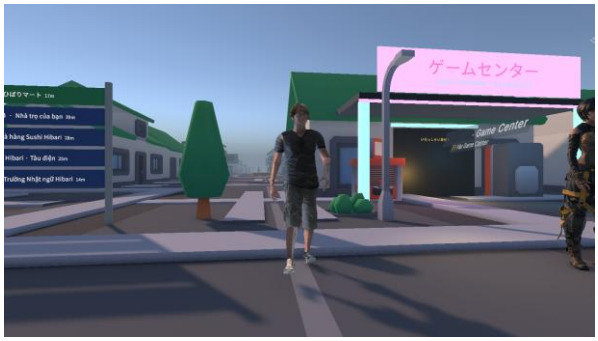
Portrait trên HUD không tốn chi phí theo frame: camera riêng chỉ render một lần cho mỗi model rồi tắt cùng sân khấu của nó. Trong bài kiểm thử, thời gian khung khi bật và khi ẩn widget chênh nhau trong phạm vi dao động đo (khoảng 1,4–2,2 ms ở cả hai trường hợp).

13.4. Audit hệ thống nhân vật Humanoid

Trước khi mở rộng câu cá và animation sinh hoạt, dự án thực hiện một pilot không phá vỡ scene trên nhân vật Remy trong 90_TestSandbox. Model có Avatar hợp lệ, Animator dùng NL_Humanoid, applyRootMotion tắt để PlayerController tiếp tục sở hữu chuyển động. Camera, CharacterController, PlayerInventory và dịch vụ online không bị thay thế. Idle, Walk, Talk và Sit chạy bằng clip Humanoid đã có; clip Run của gói Third Person Controller được retarget trực tiếp lên Avatar Remy để xác nhận tương thích xương.

Bảng 13.3. Kết quả pilot nhân vật Remy

Hạng mục	Kết quả audit
Model / rig / Avatar	Remy FBX; Avatar hợp lệ, isHuman=true; vật liệu URP đã gán trong NL_Player.prefab
Animator	NL_Humanoid: Idle, Walk, Talking, Bow, Point, Sit, Lay; root motion tắt
Idle · Walk · Talk · Sit	Đã vào state và chụp ảnh trong Play Mode trên scene hiện hữu
Run	Clip Humanoid thật retarget thành công; controller gameplay chưa có state Run riêng
Gameplay cũ	Giữ nguyên PlayerController, camera, capsule collider, inventory và online bootstrap



Hình 13.2. Walk — NL_Humanoid trong 90_TestSandbox



Hình 13.3. Run — Humanoid retarget pilot trên Avatar Remy

13.5. Hạn chế của việc kiểm thử

– Chưa chạy thử bản build WebGL và chưa đo hiệu năng trên bản build.

– Đồng bộ Supabase, gọi Agora giữa hai máy và micro thật chưa có kiểm thử tự động.

– Bài kiểm thử chạy ở chế độ khách: tiến trình giữ trong bộ nhớ; lưu xuống đĩa khi đăng nhập được kiểm tra bằng EditMode, chưa bằng Play Mode.

– Controller gameplay chưa có state Run riêng; khi sprint hiện vẫn dùng Walk. Đây là animation còn thiếu cần xử lý trước farming, bê hàng, phục vụ và câu cá.

– Một số ảnh chụp trong cửa hàng tiện lợi có góc camera từ phía sau do vị trí camera của bài kiểm thử, không phản ánh góc nhìn khi chơi.

CHƯƠNG 14. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

14.1. Kết quả đạt được

NihongoLife đã trở thành một trò chơi mô phỏng cuộc sống có thể chơi trọn vòng: người học đến khu phố, giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống thường ngày, làm thêm để kiếm tiền, chi tiêu cho nhu cầu và đi lại, trồng trọt và chăn nuôi trên Đảo Midori, theo dõi tiến bộ qua cấp độ, kiến thức và sổ nhiệm vụ. Kiến trúc hướng dữ liệu cho phép mở rộng nhiệm vụ, phần thưởng và giá trị cân bằng mà không sửa mã nguồn; mọi tính năng trong báo cáo có kiểm thử tự động đi kèm.

14.2. Đóng góp

– Một mô hình game giáo dục gắn từng hoạt động đời sống với mục tiêu giao tiếp N5, phản hồi có giải thích và không thưởng cho câu trả lời sai.

– Hệ thống việc làm thêm với thao tác thật thay cho trả lương theo nút bấm, cùng cơ chế chống trùng phần thưởng.

– Player HUD thống nhất với portrait model thật, năm vòng nhu cầu, một mục tiêu theo dõi, notification feed chống xếp chồng và điều khiển chuột hai chế độ; thiết kế được kiểm tra theo ma trận sáu độ phân giải desktop/mobile.

– Sổ tay giới hạn trang gắn với kinh tế trong game (mua giấy ở konbini) và công cụ tô sáng/ghi chú ngay trong bài thi IELTS, JLPT.

– Quy trình phát triển có kiểm chứng: builder thay thao tác tay, kiểm thử Play Mode điều khiển nhân vật thật, ảnh chụp minh chứng.

14.3. Hạn chế

– Nội dung mới dừng ở N5; số kịch bản và loại công việc còn ít.

– Chưa có giọng đọc tiếng Nhật thật cho từ vựng trên đảo và câu hỏi của khách.

– Mục Thời trang trống vì chưa có mô hình quần áo; đồ công nghệ mới là đồ sưu tầm.

– Dịch vụ online và bản WebGL chưa được kiểm thử đầy đủ.

14.4. Hướng phát triển

– Hoàn thiện bộ locomotion Humanoid nhất quán (Run riêng), sau đó mới bổ sung animation thật cho farming, bê hàng, phục vụ và câu cá; không dùng animation procedural để che clip thiếu.

– Thêm kịch bản N4, công việc mới (ga tàu, lớp học) và chuỗi nhiệm vụ cốt truyện gắn với Đảo Midori.

– Thu âm hoặc cấp phép giọng đọc thật cho từ vựng; luyện phát âm cho câu trong ca làm.

– Trang trí phòng trọ bằng đồ công nghệ và thời trang đã mua.

– Kiểm thử bản WebGL, đồng bộ Supabase thật và đo hiệu năng trên máy cấu hình thấp.

14.5. Sản phẩm video bàn giao

Trailer v2: Bao_Cao/NihongoLife_Trailer_v2.mp4 — H.264/AAC, 1920×1080, 30 fps, 1 phút 25 giây. **Gameplay Demo:** Bao_Cao/NihongoLife_Gameplay_Demo.mp4 — H.264/AAC, 1920×1080, 30 fps, 4 phút 18 giây. Hai tệp phục vụ trình chiếu và bàn giao, không được đặt trong Unity Assets và không tham gia runtime.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Krashen, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press.

[2] Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.

[3] Gee, J. P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan.

[4] Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.

[5] Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.

[6] Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification". Proceedings of MindTrek '11, 9–15.

[7] Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.

[8] Schell, J. (2019). The Art of Game Design: A Book of Lenses (3rd ed.). CRC Press.

[9] Maxis / Electronic Arts. (2014). The Sims 4 [Trò chơi điện tử, PC].

[10] Endnight Games / Newnight. (2024). Sons of the Forest (phiên bản 1.0) [Trò chơi điện tử, PC].

[11] ConcernedApe. (2016). Stardew Valley [Trò chơi điện tử, PC].

[12] Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

[13] The Japan Foundation & Japan Educational Exchanges and Services. Japanese-Language Proficiency Test — Test Sections and Test Time. https://www.jlpt.jp

[14] British Council, IDP: IELTS Australia & Cambridge University Press & Assessment. IELTS Test Format. https://www.ielts.org

[15] Unity Technologies. (2026). Unity 6 Manual — Universal Render Pipeline, Input System, Test Framework. https://docs.unity3d.com

[16] Supabase. (2026). Supabase Documentation — Auth, Database, Realtime. https://supabase.com/docs

[17] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

[18] Tài liệu nội bộ dự án: Docs/STORY_BIBLE.md, Docs/TEAM_TASKS.md, Docs/PROGRESSION_GUIDE.md, Docs/AssetPipeline/Preview/STAGE_C0_HANDOFF.md (truy cập 10/10/2026).

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN CHỈNH DỮ LIỆU TIẾN TRÌNH

Tệp duy nhất cần chỉnh: Assets/NihongoLife/Resources/Progression/progression.json. Sau khi chỉnh, chạy bài EditMode ProgressionCatalogTests để kiểm tra dữ liệu.

Muốn làm gì	Chỉnh ở đâu
Đổi lương / XP / kiến thức của một việc	Trường rewards của nhiệm vụ: { "yen", "xp", "knowledge" }
Đổi ngưỡng lên cấp	levels.xpToNext — phần tử thứ i là XP cần để lên từ cấp i+1
Thêm nhiệm vụ mới	Thêm một phần tử vào quests với id, category, objectives và rewards
Cho làm lại sau một thời gian	repeatable: true và cooldownMinutes
Phát đồ khi nhận việc	grantOnAccept: [{ "itemId", "quantity" }]
Mục tiêu "báo cáo với chủ"	objective event "talk", target là npcId, afterAll: true

Các sự kiện được hỗ trợ: till, plant, water, harvest, feed, pet, buy, sell, talk, learn, restock, assist, checkout, order, serve. Hướng dẫn đầy đủ nằm trong Docs/PROGRESSION_GUIDE.md.

PHỤ LỤC B. THƯ VIỆN ẢNH TRÒ CHƠI

Ảnh được chụp tự động bởi các bài kiểm thử Play Mode (1600×900 hoặc 1920×1080).



Hình B.1. Menu chính



Hình B.2. Hướng dẫn cách chơi



Hình B.3. Máy bán vé với ga Midori



Hình B.4. Đến trường Hibari bằng tàu



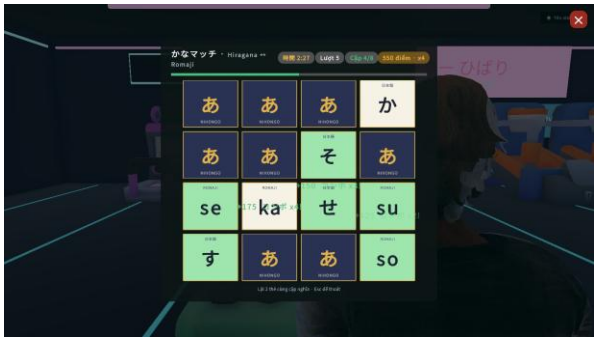
Hình B.5. Bàn thi trong lớp học



Hình B.6. Kết quả và lời nhận xét của giáo viên



Hình B.7. Lối vào Game Center



Hình B.8. Kana Match: ghép cặp



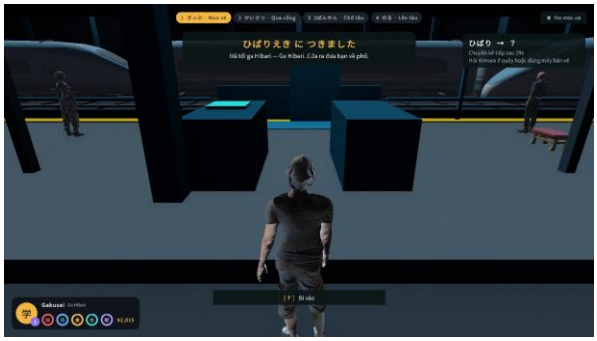
Hình B.9. Mục Thời trang để trống có giải thích



Hình B.10. Bán nông sản



Hình B.11. Lên tàu đi Đảo Midori



Hình B.12. Trở về ga Hibari